中山大學 软件工程学院

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

# Lecture 08：透视投影和纹理映射

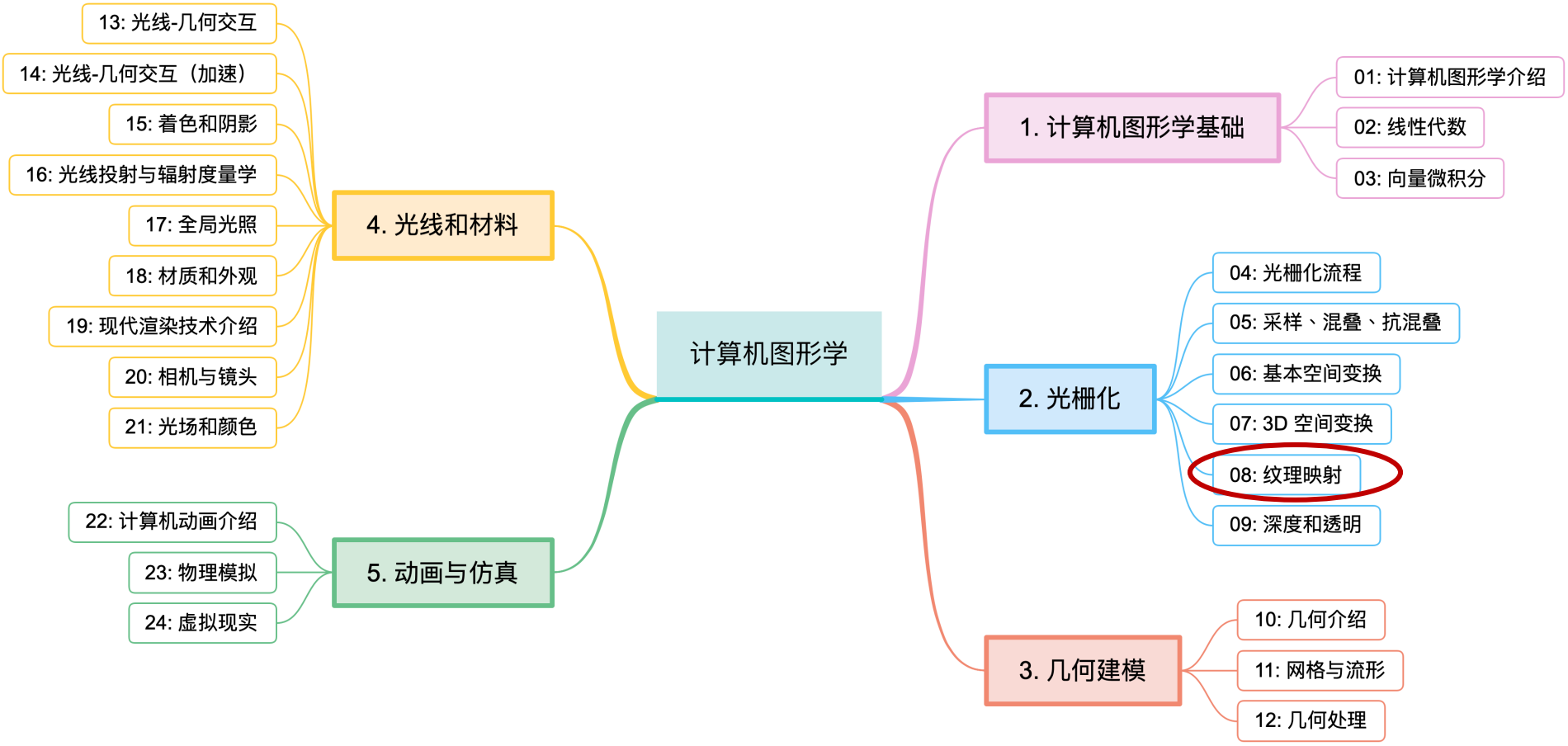
SSE315：计算机图形学
Computer Graphics

---

陈壮彬

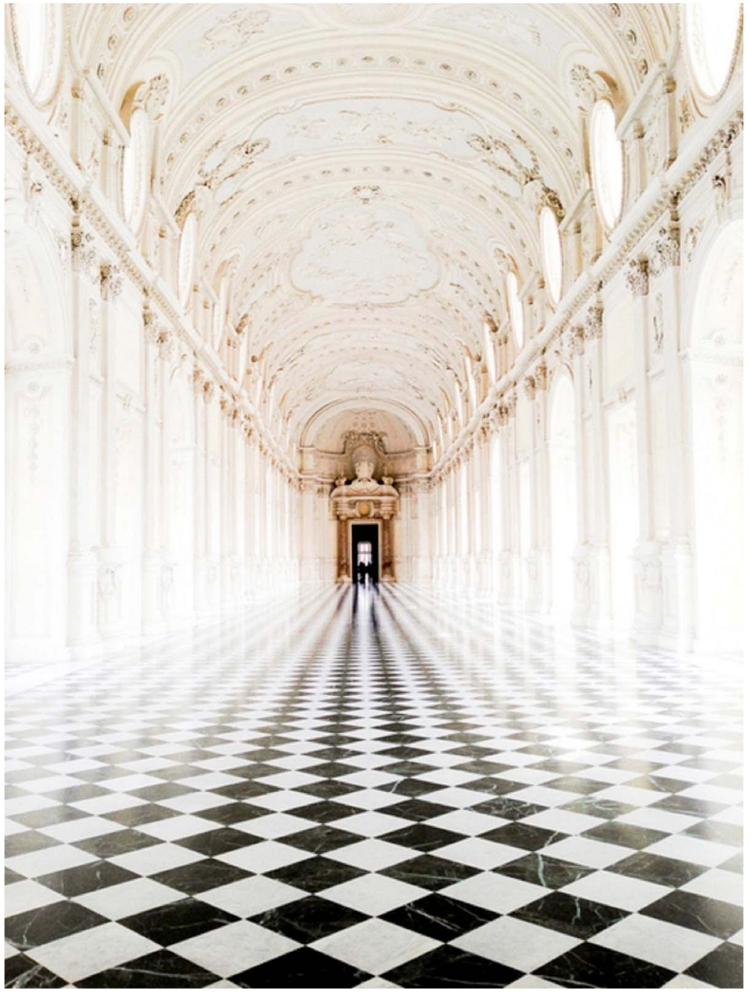
软件工程学院

chenzhb36@mail.sysu.edu.cn


计算机图形学
1. 计算机图形学基础
01: 计算机图形学介绍
02: 线性代数
03: 向量微积分
2. 光栅化
04: 光栅化流程
05: 采样、混叠、抗混叠
06: 基本空间变换
07: 3D 空间变换
08: 纹理映射
09: 深度和透明
3. 几何建模
10: 几何介绍
11: 网格与流形
12: 几何处理
4. 光线和材料
13: 光线-几何交互
14: 光线-几何交互（加速）
15: 着色和阴影
16: 光线投射与辐射度量学
17: 全局光照
18: 材质和外观
19: 现代渲染技术介绍
20: 相机与镜头
21: 光场和颜色
5. 动画与仿真
22: 计算机动画介绍
23: 物理模拟
24: 虚拟现实

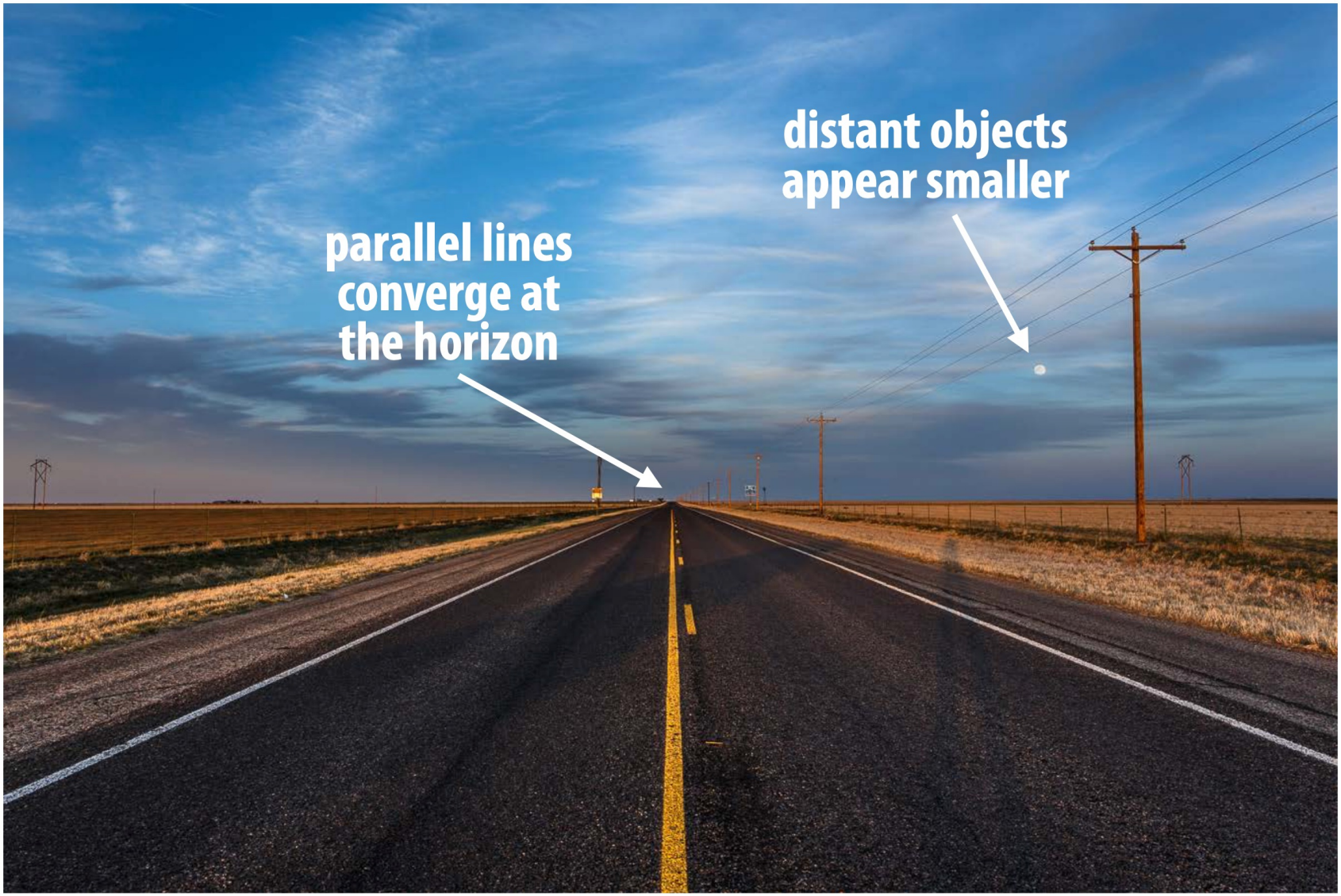
# 透视与纹理 Perspective & Texture

- Previously
  - 光栅化 (rasterization)
    如何把图形基元转换成像素
  - 变换 (transformations)
    如何在空间中操纵图形基元
- Today
  - 学习它们如何结合在一起
  - 回顾透视变换 (perspective transformations)
  - 讨论如何将纹理映射到基元上以获得更多细节
  - 以及透视给纹理映射带来哪些挑战



# 透视投影
# Perspective Projection

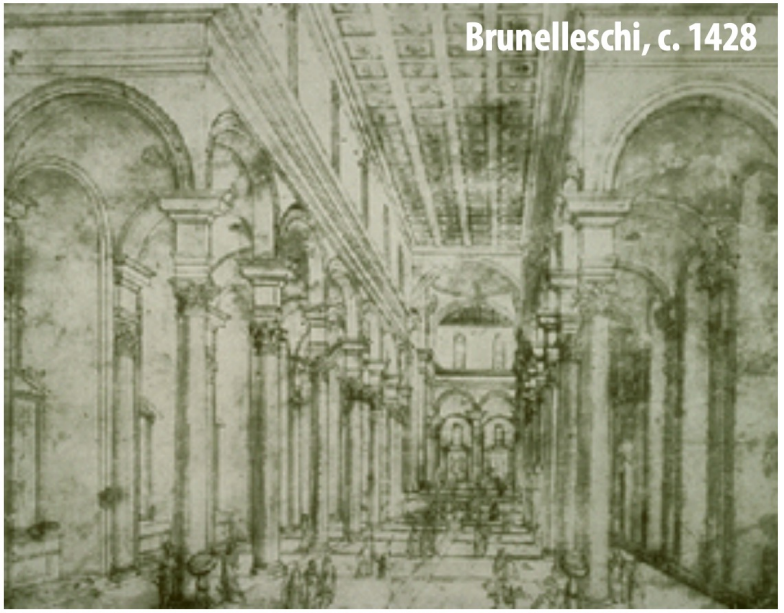
# 透视投影


distant objects
appear smaller
parallel lines
converge at
the horizon

# 早期绘画：不正确的透视

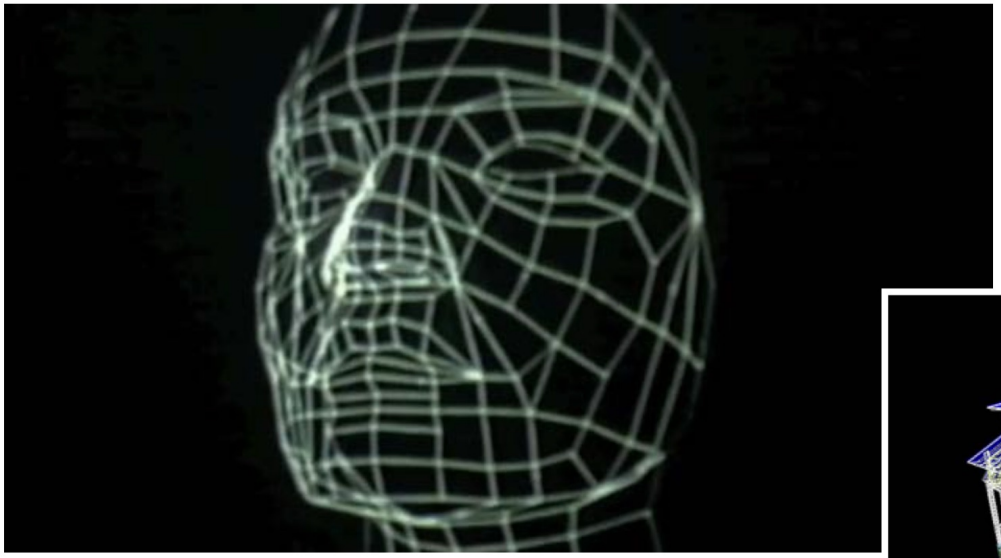
Carolingian painting, 8-9th century

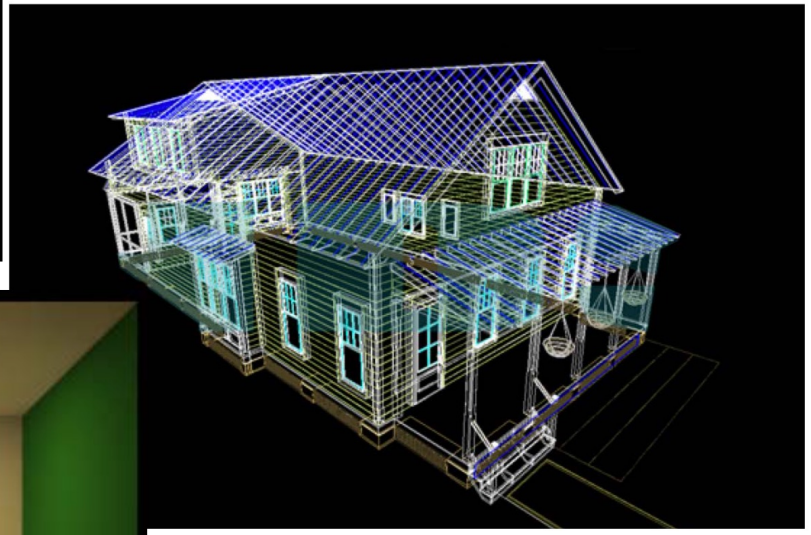
# 逐渐过渡到正确的透视



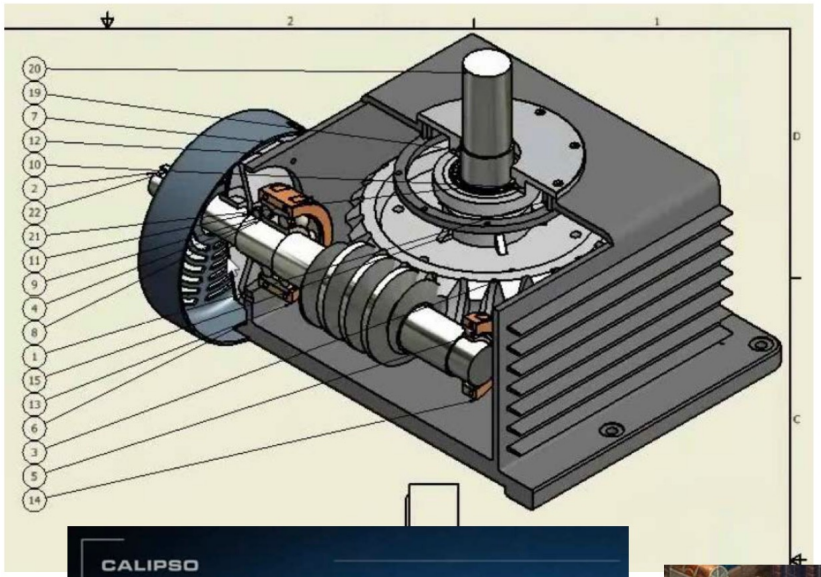
# 后来又拒绝使用正确的透视投影

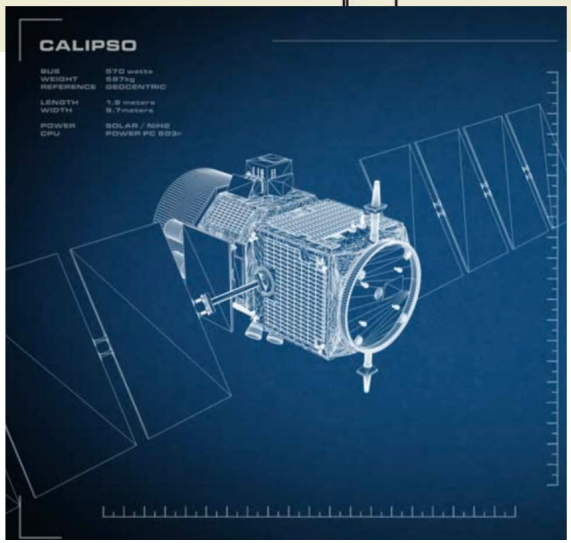
# 回到计算机图形学





# 有些场景不能使用透视

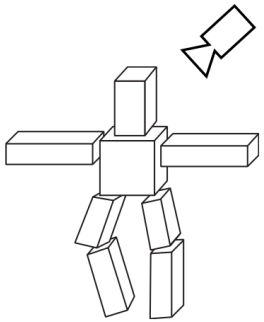




**Orthographic projection 正交投影**

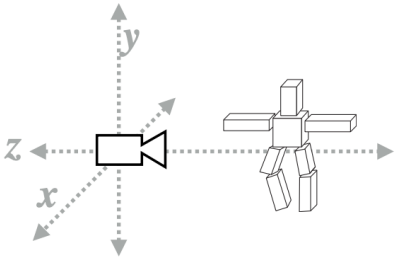
# 变换：从物体到显示器

**[WORLD COORDINATES]**



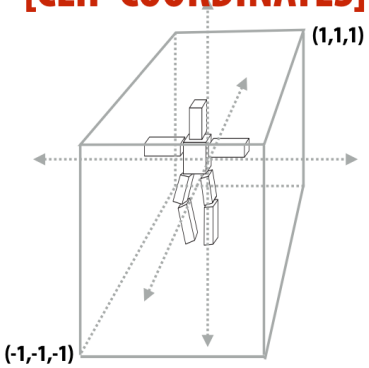
original description of objects

**[VIEW COORDINATES]**



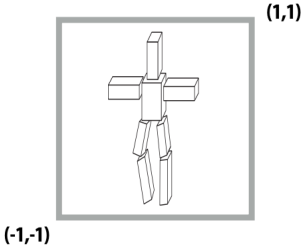

all positions now expressed relative to camera; camera is sitting at origin looking down -z direction

**[CLIP COORDINATES]**



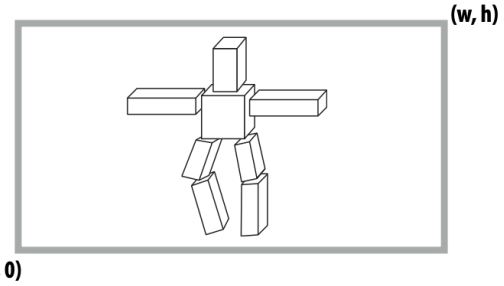

everything visible to the camera is mapped to unit cube for easy "clipping"

**[NORMALIZED COORDINATES]**




unit cube mapped to unit square via perspective divide

**[IMAGE COORDINATES]**

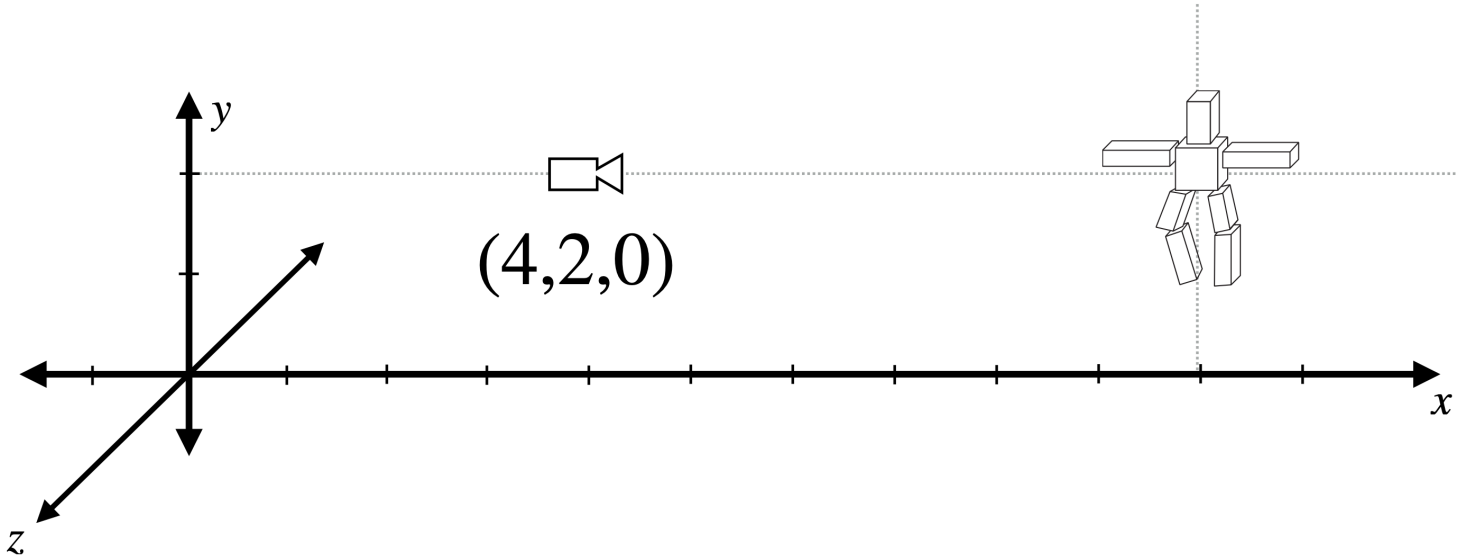



coordinates stretched to match image dimensions (and flipped upside-down)

2D primitives can now be drawn via rasterization

# 回顾：简单的相机变换

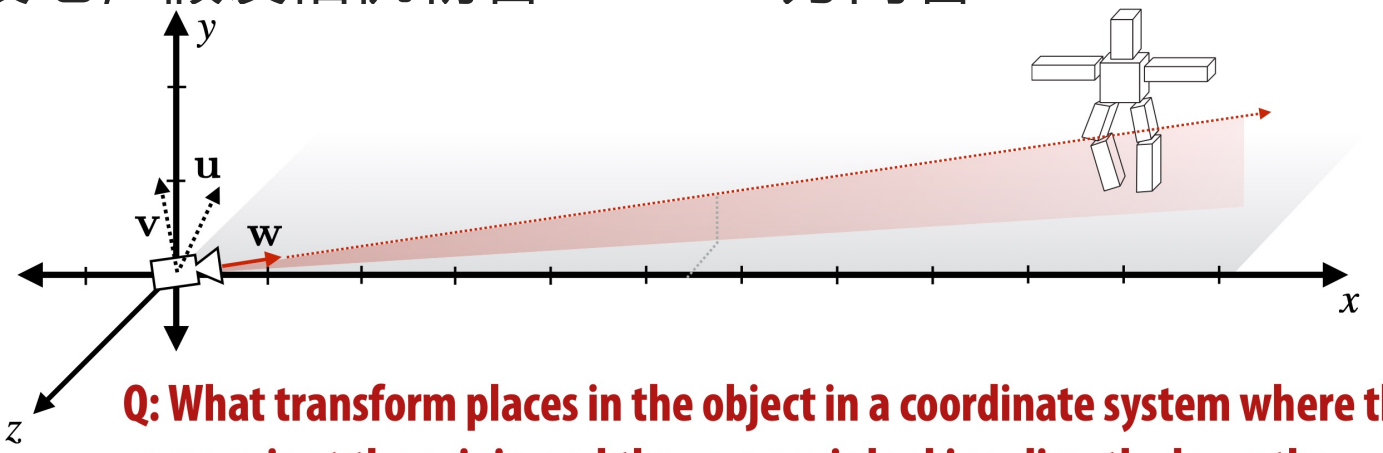
- 考虑一个位于(4, 2, 0)，面向 x 轴的相机，物体在世界坐标中给出




- Q：要应用什么 3D 变换，才能使物体处于相机在原点，且面向 $-z$ 轴的 (标准) 坐标系中？
  - 平移 (-4, -2, 0) 让物体处于相对相机的位置
  - 绕 y 逆时针旋转 π/2 使物体处在新坐标系中，在该坐标系中相机的视角方向与 $-z$ 轴对齐

# 回顾：简单的相机变换

- 更一般地，假设相机朝着 $w \in \mathbb{R}^3$ 方向看




**Q: What transform places in the object in a coordinate system where the camera is at the origin and the camera is looking directly down the -z axis?**

- 构建与 $\mathbf{w}$ 正交的向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$
  - 比如，取一个大致朝上且垂直 $\mathbf{w}$ 的 $\mathbf{v}$，然后 $\mathbf{u} := \mathbf{w} \times \mathbf{v}$
- 其对应的矩阵为

$$R = \begin{bmatrix} u_x & v_x & -w_x \\ u_y & v_y & -w_y \\ u_z & v_z & -w_z \end{bmatrix}$$

$R$ maps $x$-axis to $\mathbf{u}$, y-axis to $\mathbf{v}$, z-axis to $-\mathbf{w}$

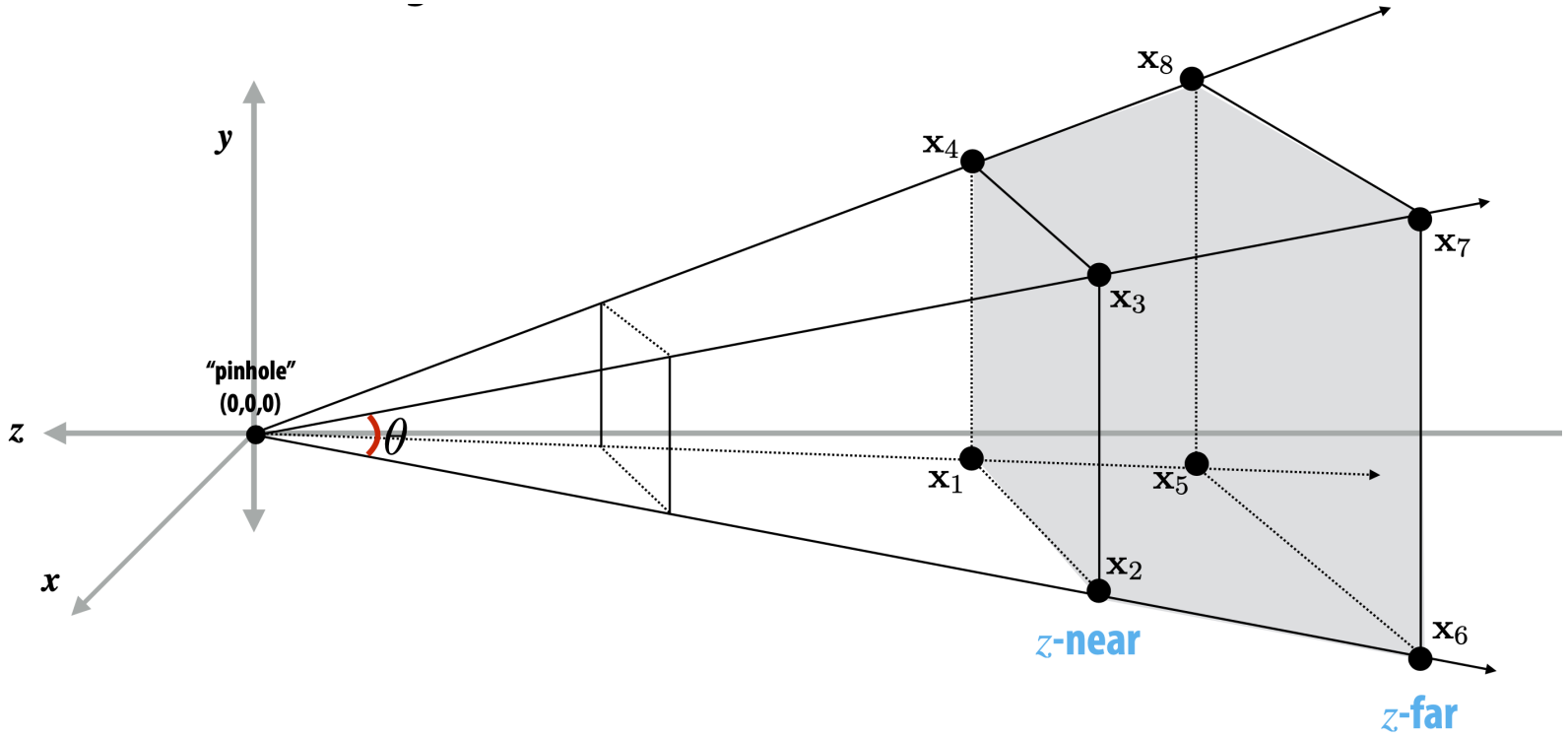
**Now invert (How do we do that?)**

$$R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$$

$$\begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \\ -w_x & -w_y & -w_z \end{bmatrix}$$

# 视锥 View frustum

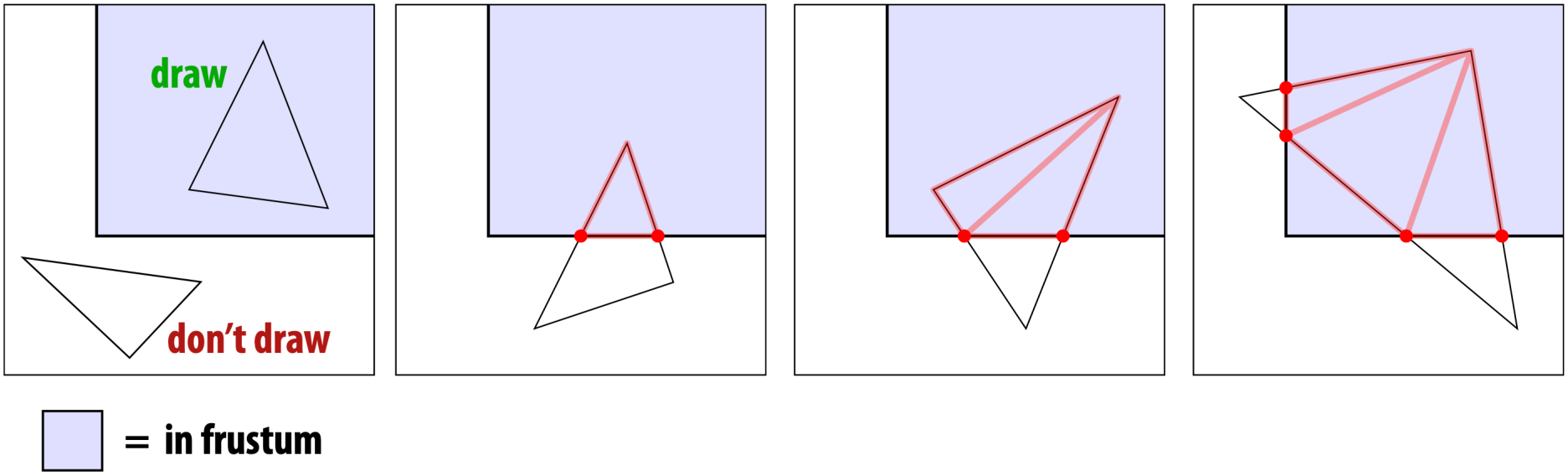
- 视锥是另一个在光栅化中重要的概念，是相机可以看到的区域（灰色的盒子），视锥外的部分不会被画到




- 上/下/左/右的平面对应于图像的四边
- 近/远平面对应于我们想要绘制的最近/最远的距离

# 裁剪 Clipping

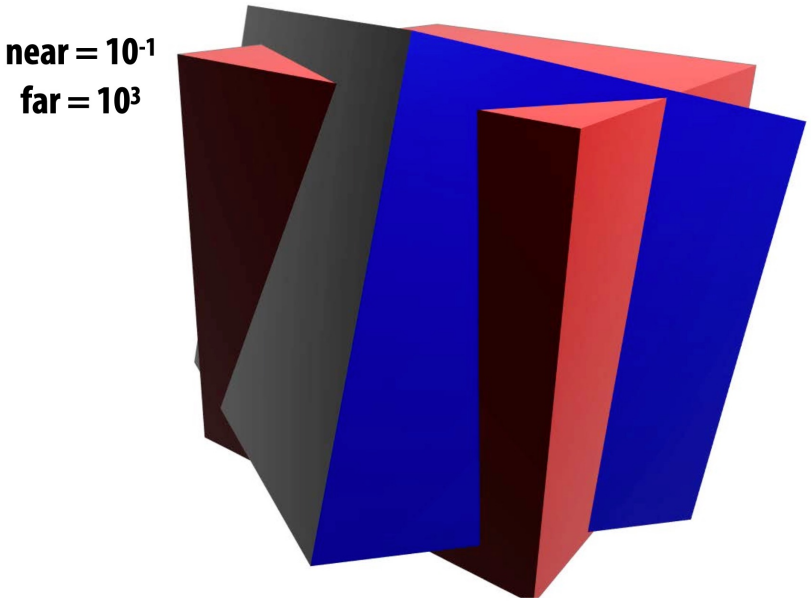
- 裁剪去除相机/视锥中不可见的三角形
  - 不要浪费时间光栅化你看不到的图像基元，例如三角形
  - 去除看不见的像素成本高昂（“细粒度”）
  - 去除整个图像基元更高效（“粗粒度”）
  - 仍然需要处理部分裁剪的基元（转换成三角形）

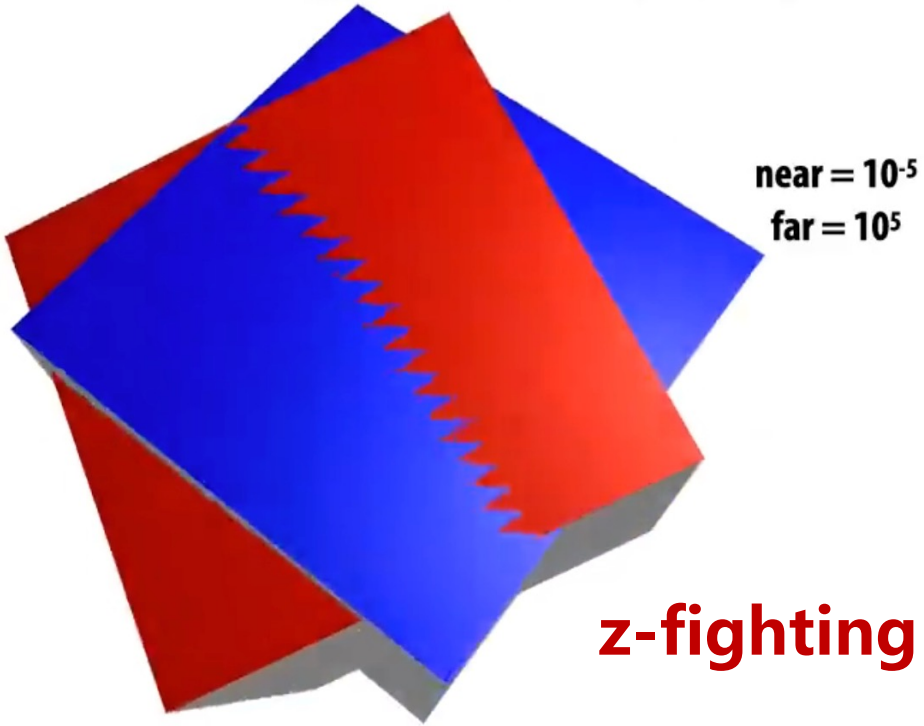


# 近/远裁剪 Near/Far Clipping

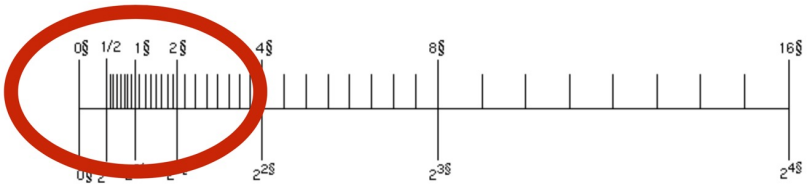
口为什么需要有近/远裁剪平面?

- 太近的对象可能会失真，而太远的对象可能对观看者不可见或不相关
- 对于处理深度缓冲区 (depth buffer) 的有限精度也很重要



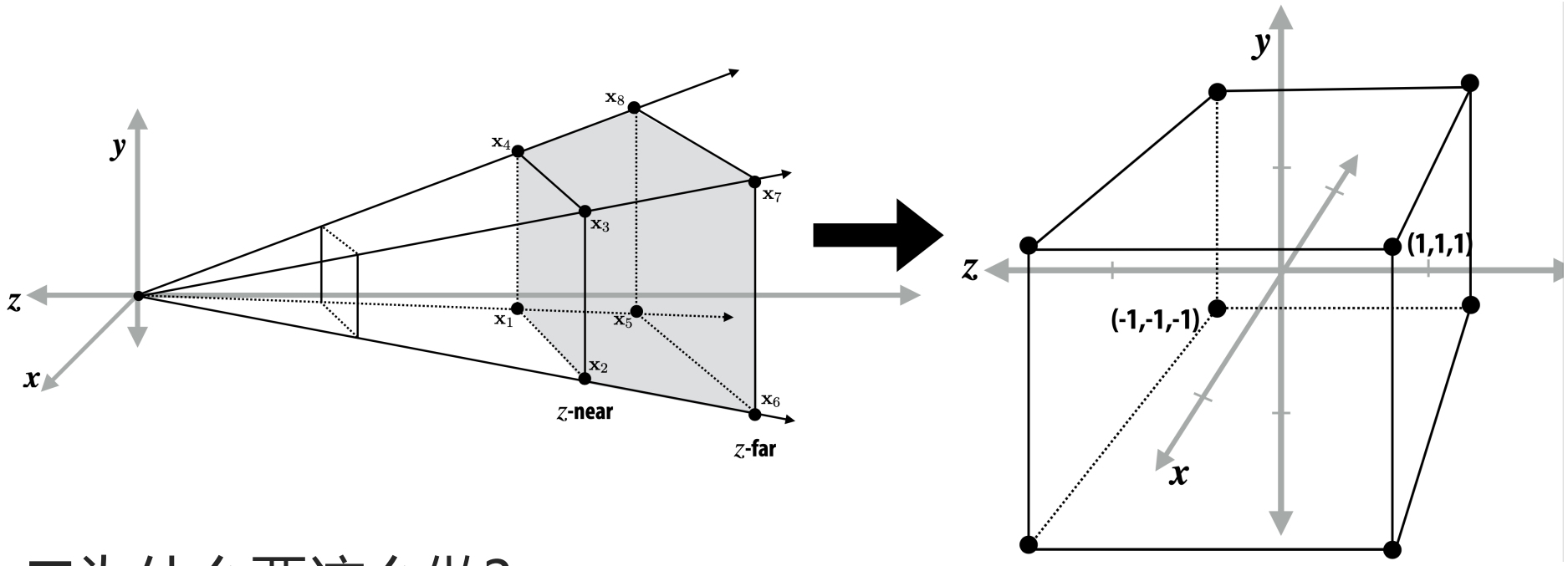




z-fighting



# 将视锥映射到单位立方体

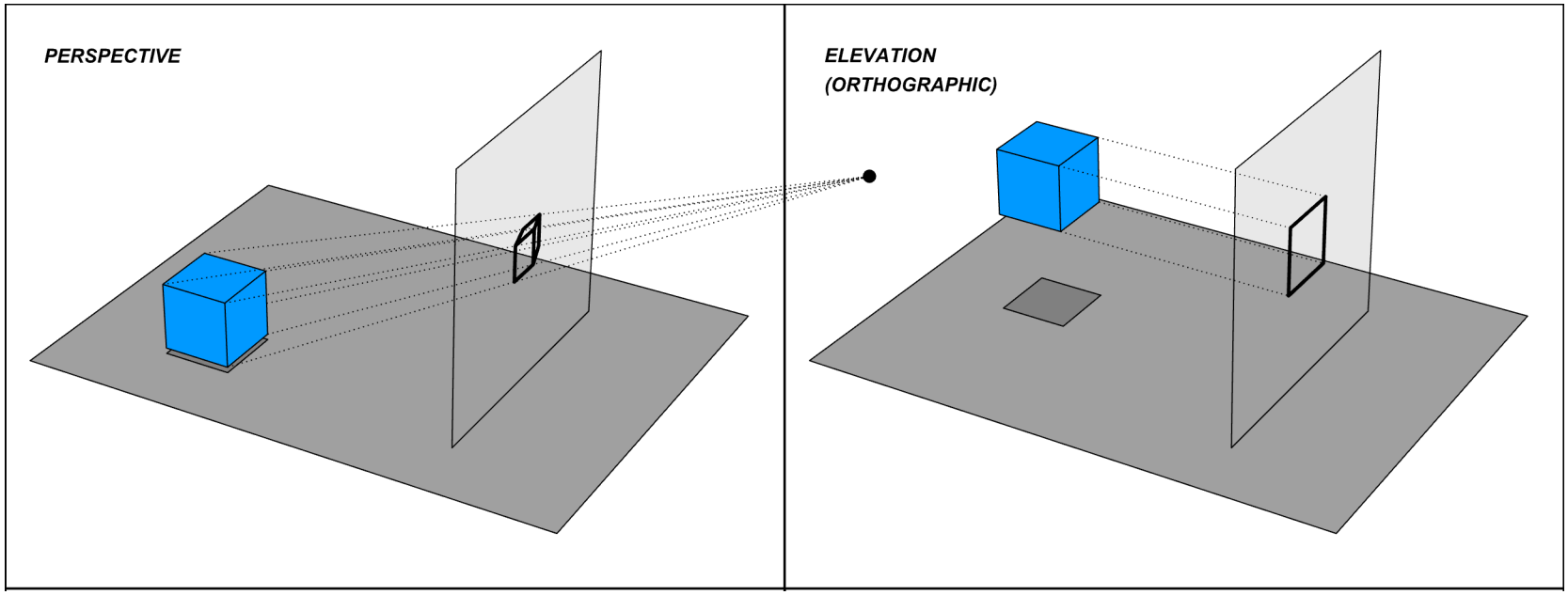
- 在投影到 2D 之前，先将视锥投影到立方体 $[-1,1]^3$




- 为什么要这么做?
  - 简化了裁剪流程：丢弃 [-1,1] 之外的点（仍需剪裁三角形）
  - 统一了不同显示设备的输入表示

# 透视投影与正交投影

- 透视投影：需要模拟真实世界的视角
- 正交投影：需要精确测量和不变形的视角 (物体不会随距离增大而变小)

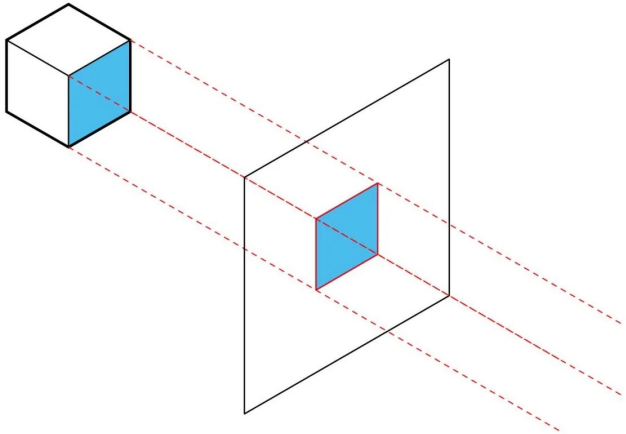


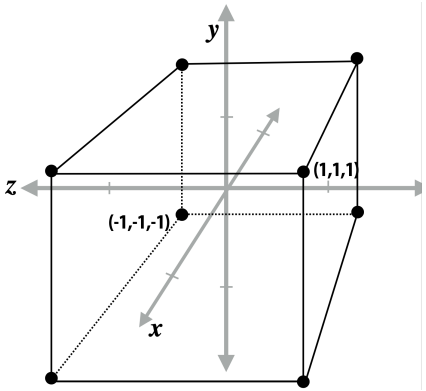
# 透视投影与正交投影

| 特征 | 正交投影<br>Orthographic Projection | 透视投影<br>Perspective Projection |
| --- | --- | --- |
| 视觉效果 | 物体的大小与距离无关，保持不变 | 物体会“近大远小”，距离越远显得越小 |
| 平行线 | 保持平行 | 最终汇聚于一个消失点<br>(vanishing point) |
| 类比 | 蓝图、建筑图纸 | 人眼、相机镜头 |
| 视景体 | 长方体 (Rectangular Box) | 视锥体 (Frustum) |
| 变换 | 线性变换 (缩放 + 平移) | 非线性变换 (将视锥体“扭曲”成一个长方体) |
| 应用场景 | CAD、技术制图、2.5D 游戏、UI 界面 | 3D 游戏、模拟应用、电影 |

# 正交投影的映射矩阵

- 在投影到 2D 之前，先将视锥投影到立方体 $[-1,1]^3$






- Q: 如何将此映射表达为矩阵?
- A: 求解 $A\mathbf{x}_i = \mathbf{y}_i$ 中 $A$ 的未知变量

$l$ = left　$b$ = bottom　$n$ = near

$r$ = right　$t$ = top　$f$ = far

nonuniform scale to 2

translate to origin

$$A = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & \frac{l+r}{l-r} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & \frac{b+t}{b-t} \\ 0 & 0 & \frac{2}{n-f} & \frac{f+n}{f-n} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1 &= \{l,b,n,1\} \\ \mathbf{x}_2 &= \{r,b,n,1\} \\ \mathbf{x}_3 &= \{r,t,n,1\} \\ \mathbf{x}_4 &= \{l,t,n,1\} \\ \mathbf{x}_5 &= \{l,b,f,1\} \\ \mathbf{x}_6 &= \{r,b,f,1\} \\ \mathbf{x}_7 &= \{r,t,f,1\} \\ \mathbf{x}_8 &= \{l,t,f,1\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_1 &= \{-1,-1,\ 1,1\} \\ \mathbf{y}_2 &= \{\ 1,-1,\ 1,1\} \\ \mathbf{y}_3 &= \{\ 1,\ 1,\ 1,1\} \\ \mathbf{y}_4 &= \{-1,\ 1,\ 1,1\} \\ \mathbf{y}_5 &= \{-1,-1,-1,1\} \\ \mathbf{y}_6 &= \{\ 1,-1,-1,1\} \\ \mathbf{y}_7 &= \{\ 1,\ 1,-1,1\} \\ \mathbf{y}_8 &= \{-1,\ 1,-1,1\} \end{aligned}$$

(orthographic projection)

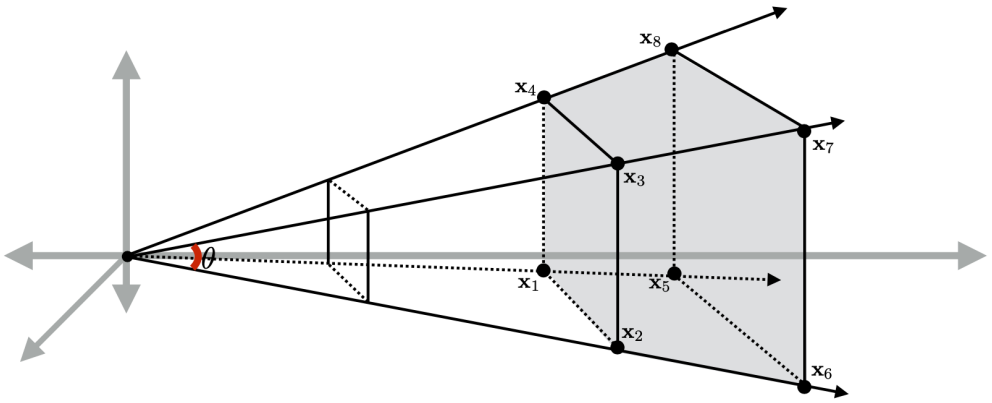
# 透视投影的映射矩阵

- 回顾一下我们的基本透视投影矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ z \end{bmatrix} \longmapsto \begin{bmatrix} x/z \\ y/z \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

**objects shrink in distance**

- 透视矩阵考虑了视锥的几何形状




$$\begin{bmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & \frac{r+l}{r-l} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & \frac{t+b}{t-b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-(f+n)}{f-n} & \frac{-2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

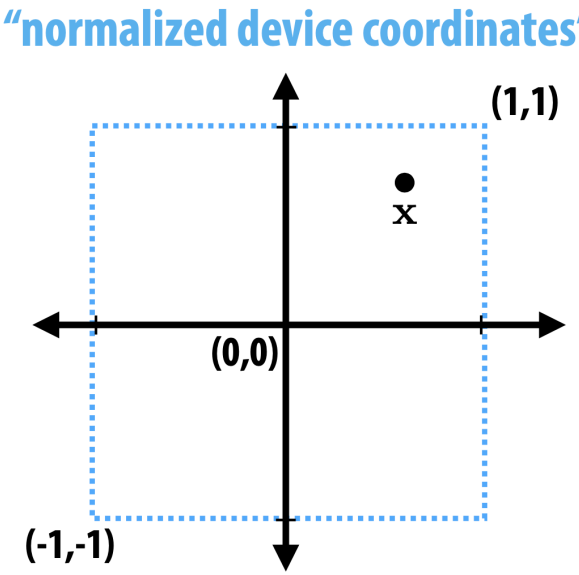
$l$ = **left** $b$ = **bottom** $n$ = **near**

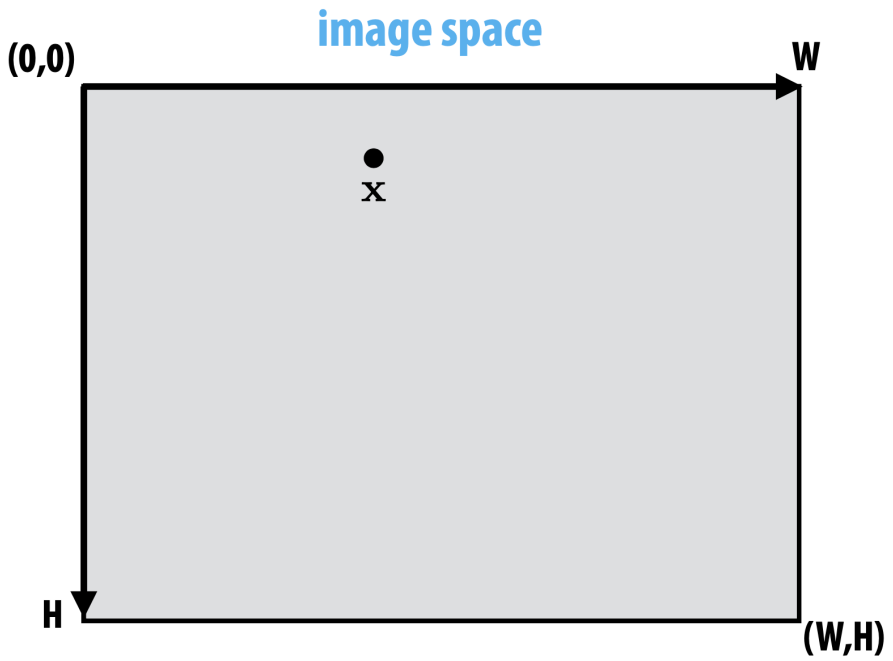
$r$ = **right** $t$ = **top** $f$ = **far**

Derivation: https://www.songho.ca/opengl/gl_projectionmatrix.html

# 回顾：屏幕转换 Screen transformation

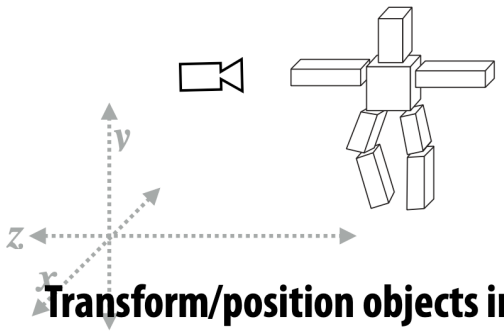
- 光栅化中的最后一个变换：从 2D 观察平面到像素坐标
- 将 $z = 1$ 平面上 $[-1,1]\times[-1,1]$ 中的点投影到 $W \times H$ 大小到屏幕中



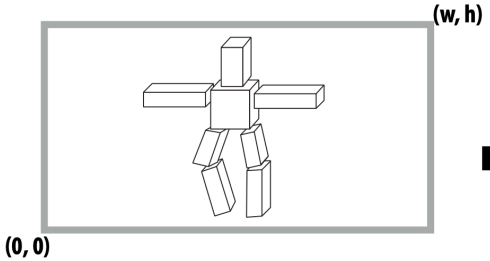




**Step 1: reflect about x-axis**
**Step 2: translate by (1,1)**
**Step 3: scale by (W/2,H/2)**

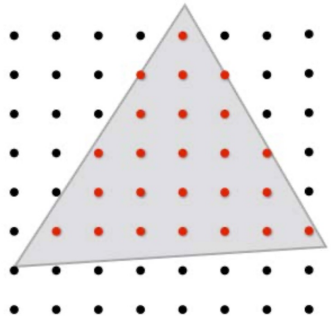
# 光栅化流程中的步骤



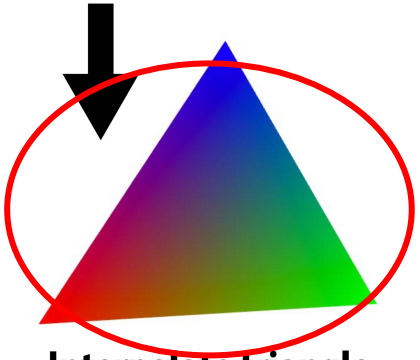

Transform/position objects in the world



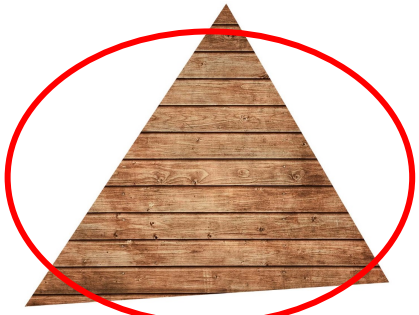

Project objects onto the screen



Sample triangle coverage



Interpolate triangle attributes at covered samples



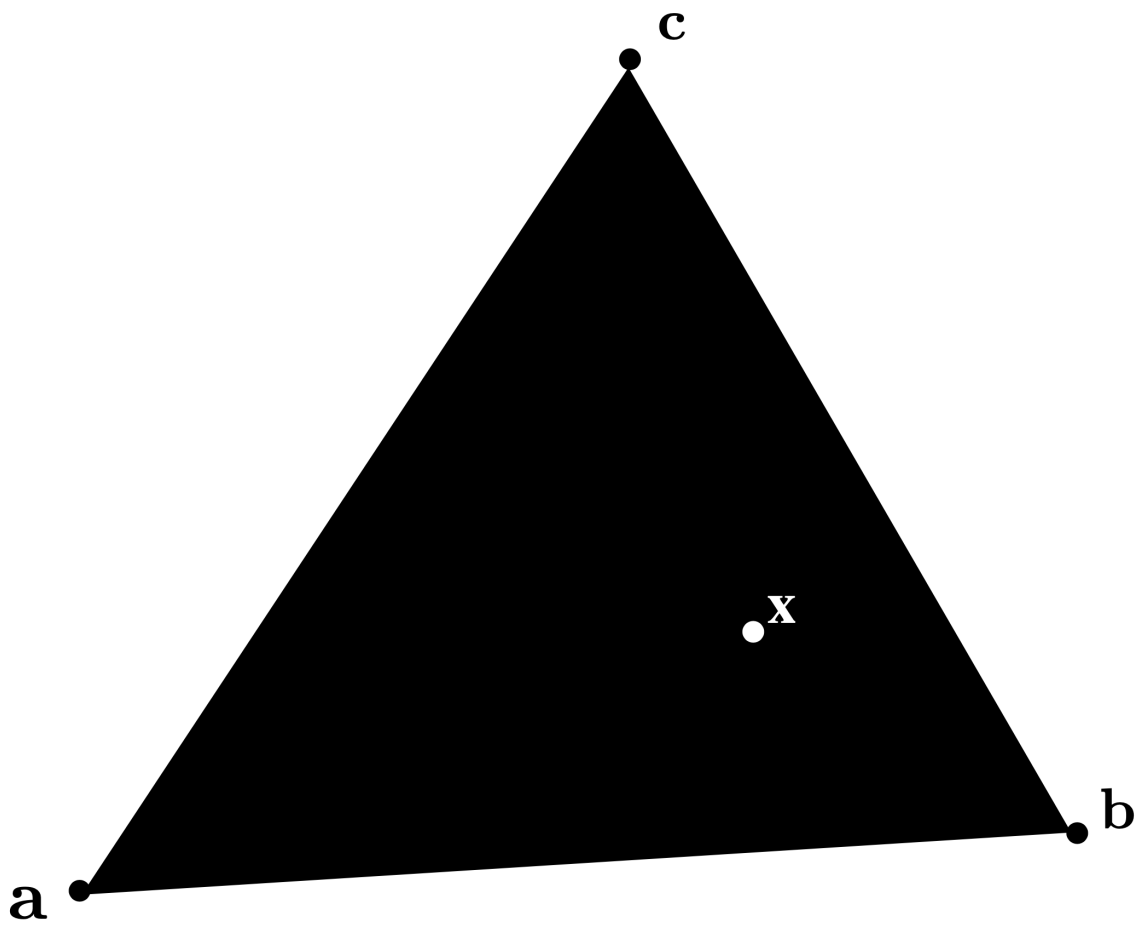
Sample texture maps / evaluate shaders

Combine samples into final image (depth, alpha, …)

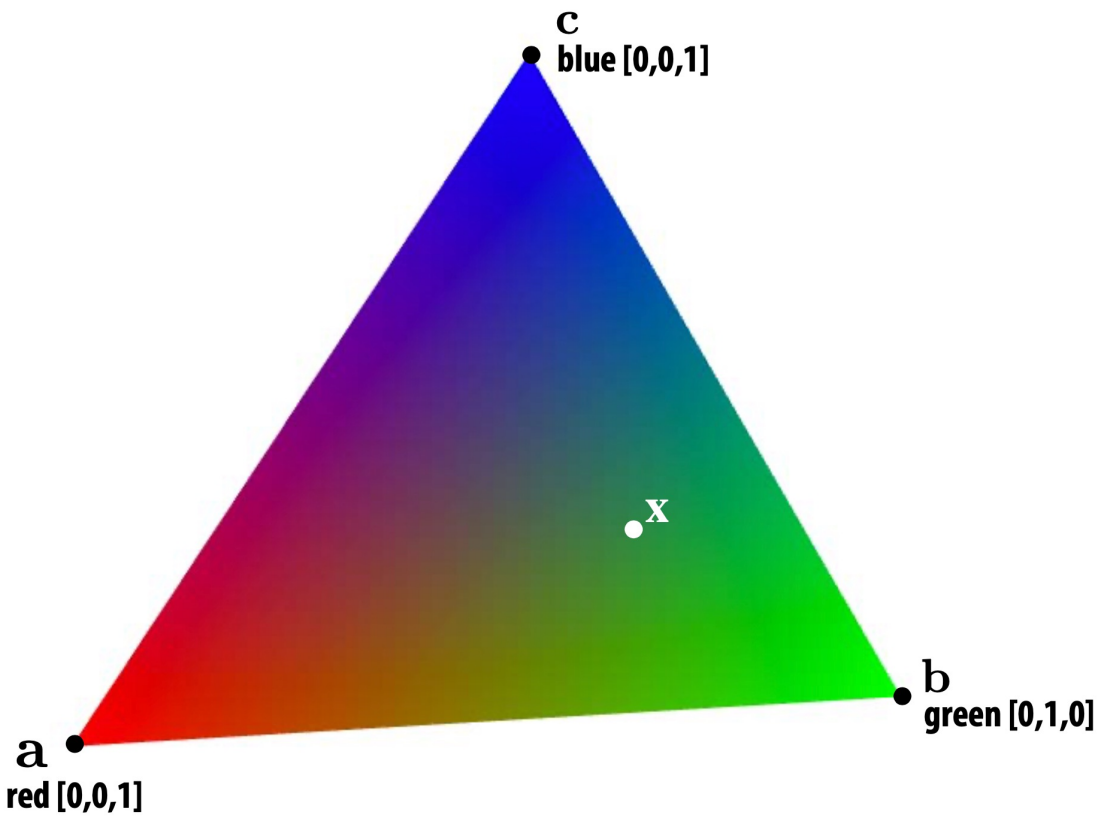
# 我们如何绘制漂亮的图像基元?

# Coverage(x, y)

- 前面讨论了如何在给定三角形顶点的 2D 位置的情况下对覆盖率进行采样



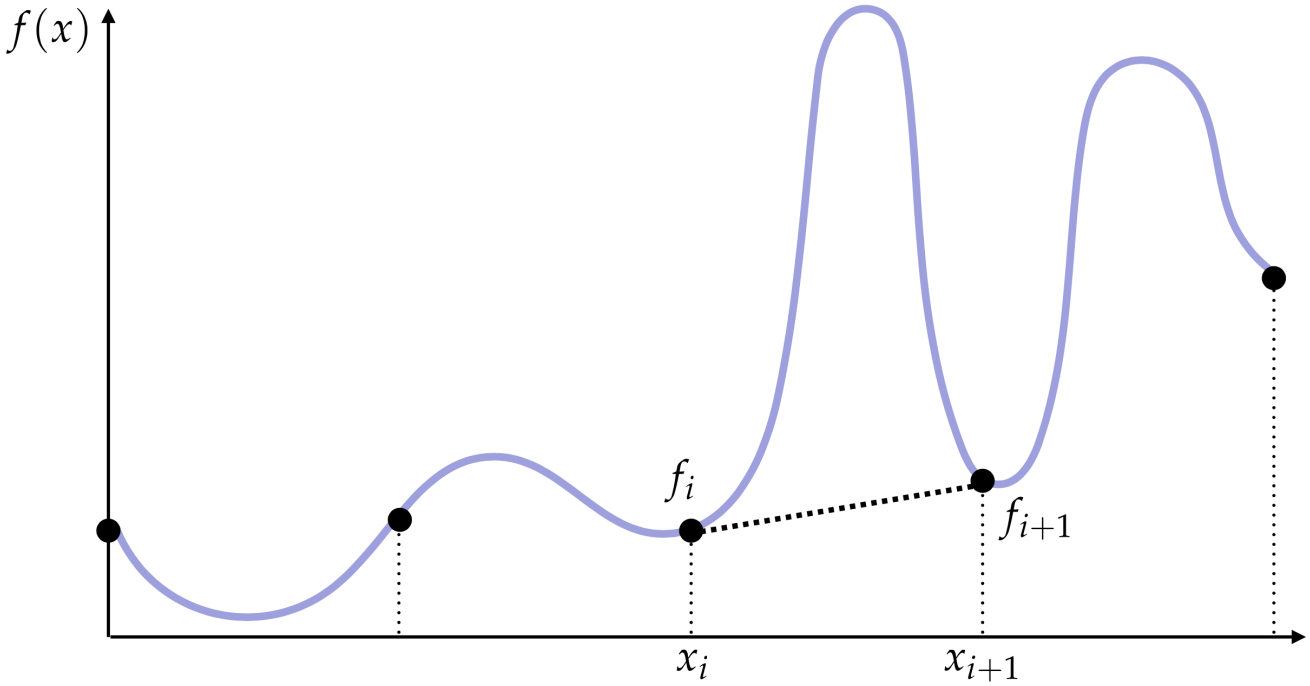
# 考虑采样 color(x, y)




- 三角形在点 $x$ 是什么颜色?
- **一个标准策略：基于顶点做颜色插值**

# 1D 中的线性插值

- 假设我们已经在点 $x_i$ 对函数 $f(x)$ 的值进行了采样，即 $f_i := f(x_i)$
- Q: 我们如何构造连接 $x_i$ 和 $x_{i+1}$ 之间的函数?

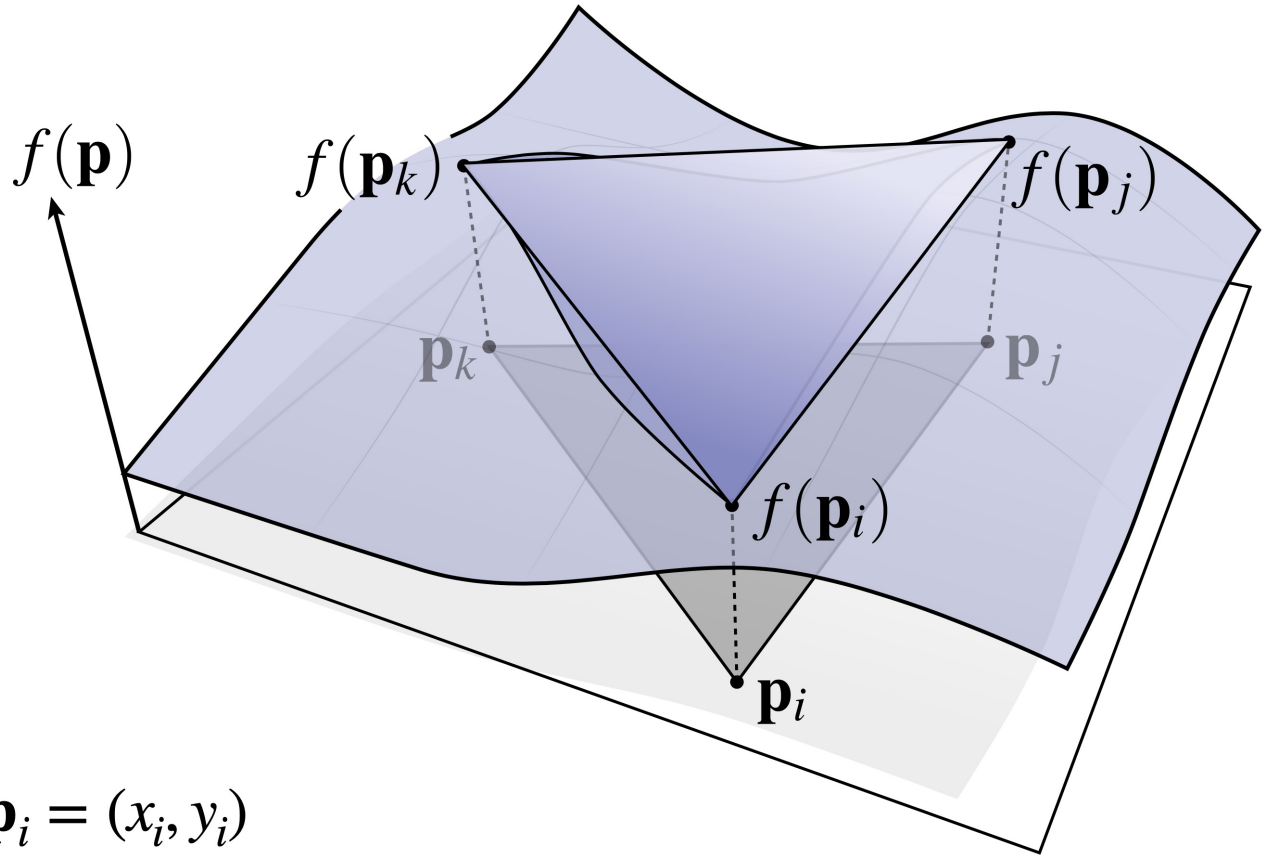



$$t := (x - x_i)/(x_{i+1} - x_i) \in [0, 1]$$

$$\hat{f}(t) = f_i + t(f_{i+1} - f_i) = (1 - t)f_i + tf_{i+1}$$

# 2D 中的线性插值

- 假设我们同样已经采样了 2D 中函数 $f(\mathbf{p})$ 在点 $\mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j, \mathbf{p}_k$ 的值
- Q: 我们如何把点连起来？即如何构造平面？




$\mathbf{p}_i = (x_i, y_i)$

# 2D 中的线性插值

- 如何用线性 (更准确地说，是仿射) 函数拟合这三个值?
- 任何这样的函数都有三个未知系数 $a, b, c$

$$\hat{f}(x, y) = ax + by + c$$

- 要进行插值，我们需要找到正确的系数，使函数与采样点的采样值相匹配

$$\hat{f}(x_n, y_n) = f_n,\ n \in \{i, j, k\}$$

- 在三个未知数中得到三个线性方程

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \frac{1}{(x_j y_i - x_i y_j) + (x_k y_j - x_j y_k) + (x_i y_k - x_k y_i)} \begin{bmatrix} f_i(y_k - y_j) + f_j(y_i - y_k) + f_k(y_j - y_i) \\ f_i(x_j - x_k) + f_j(x_k - x_i) + f_k(x_i - x_j) \\ f_i(x_k y_j - x_j y_k) + f_j(x_i y_k - x_k y_i) + f_k(x_j y_i - x_i y_j) \end{bmatrix}$$

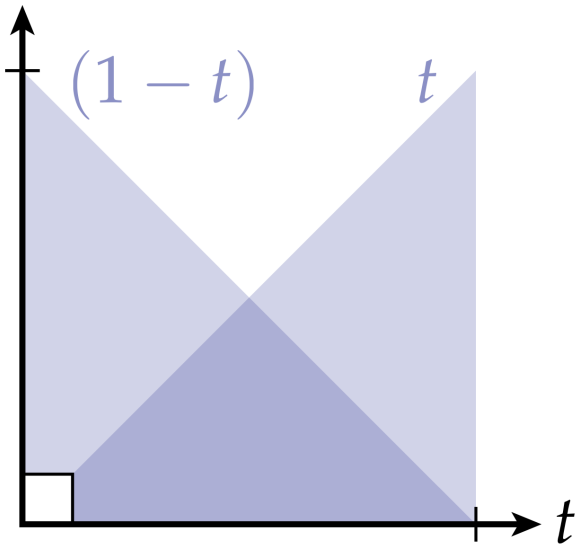
**This is ugly. There has to be a better way to think about this…**

# 回顾 1D 中的线性插值

- 让我们思考一下我们是如何在 1D 中进行线性插值的

$$\hat{f}(t) = (1-t)f_i + tf_j$$

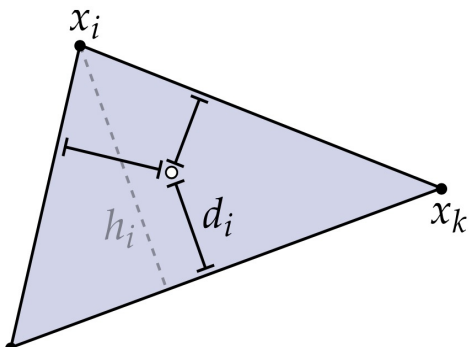
- 可以将其视为两个 (基) 函数 ($1-t$ and $t$) 的线性组合




- 当我们向 $t=0$ 移动时，我们靠近 $f$ 在 $x_i$ 的值
- 当我们向 $t=1$ 移动时，我们靠近 $f$ 在 $x_j$ 的值

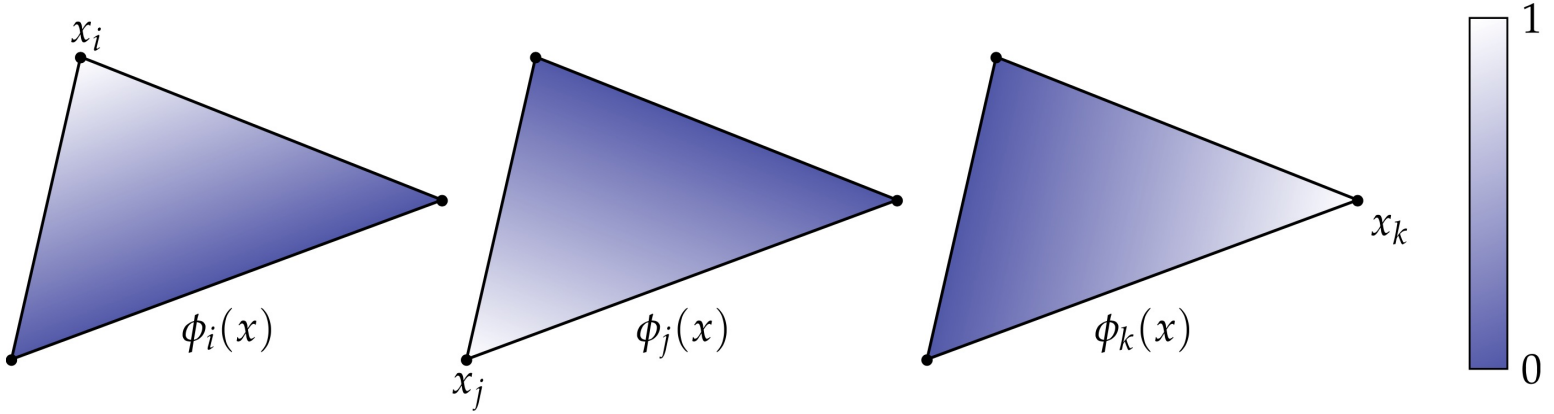
# 回顾 2D 中的线性插值

- 我们可以为三角形构造类似的函数
- 对于给定的点 $x$，测量其到每条边的距离；然后除以三角形的高度：




$$\phi_i(x) = d_i(x)/h_i$$

$\phi_i$ 为的 $x_i$ 基函数

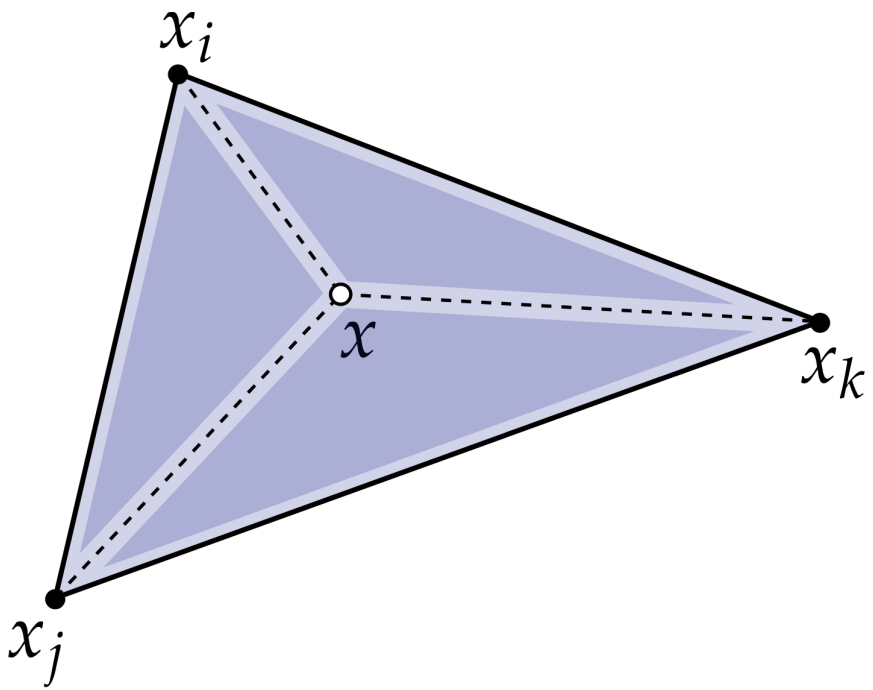



- 通过线性组合得到插值函数：$\hat{f}(x) = f_i\phi_i + f_j\phi_j + f_k\phi_k$

**Q: Is this the same as the (ugly) function we found before?**

# 2D 插值的另一种方式

- 还可以利用三角形之间的面积比值找到同样的基函数




$$\phi_i(x) = \frac{\text{area}(x, x_j, x_k)}{\text{area}(x_i, x_j, x_k)}$$

**Q: Do you buy it? (Why or why not?)**

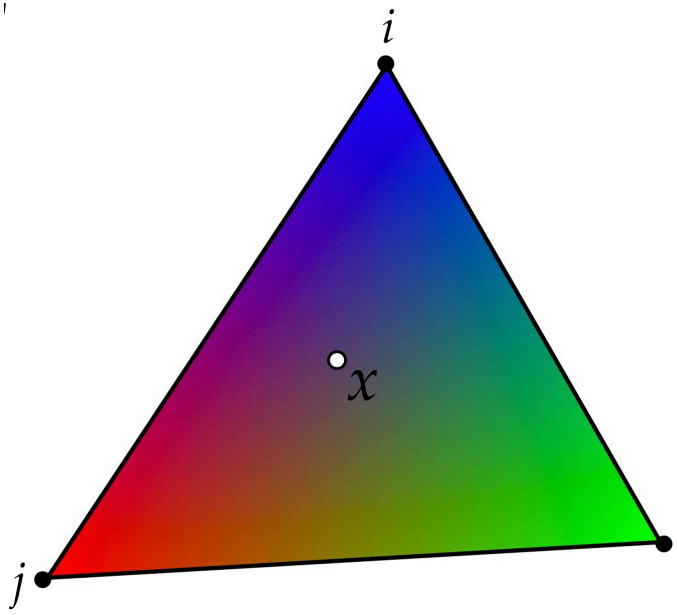
# 重心坐标 Barycentric Coordinates

- 无论以何种方式计算，对于一个给的定点，其三个函数 $\phi_i(x), \phi_j(x), \phi_k(x)$ 的值被称为重心坐标
- 可用于对与顶点关联的任何属性进行插值 (颜色 color*、纹理坐标 texture coordinates 等)
- 重心坐标的**符号**直接告诉我们该点是否通过了三角形光栅化的半平面测试 (half-plane tests)

$$color(x) = color(x_i)\phi_i + color(x_j)\phi_j + color(x_k)\phi_k$$

$$\phi_i + \phi_j + \phi_k = 1$$

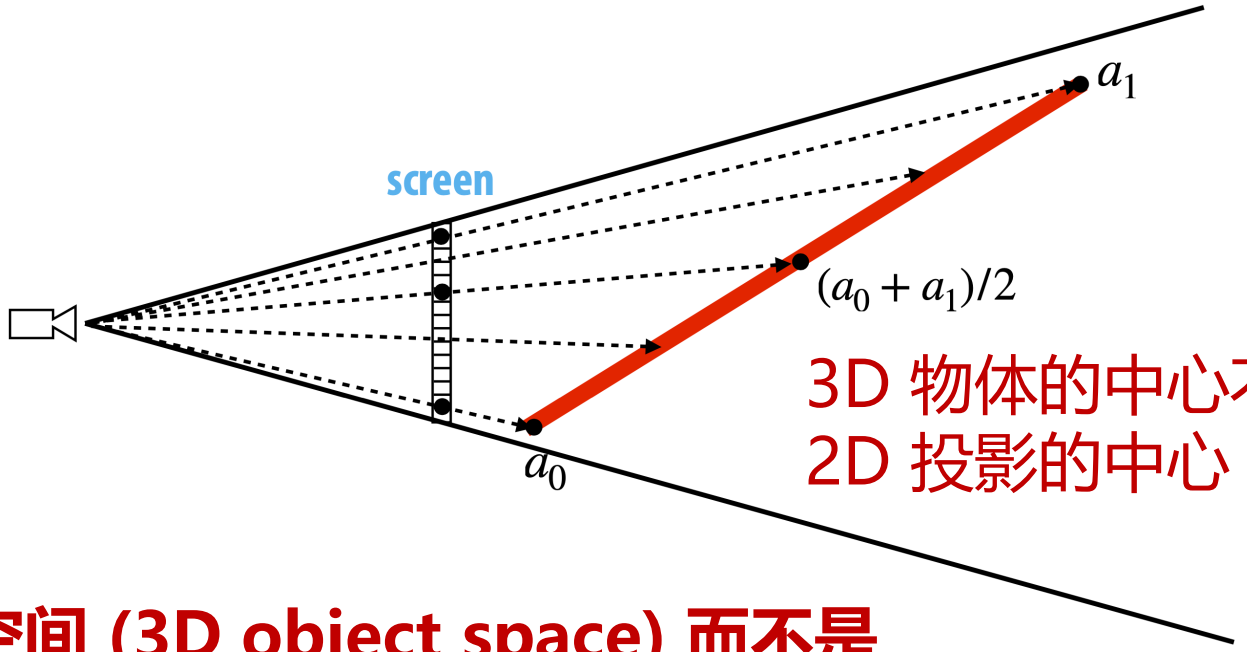
可为负数




*Note: we haven't explained yet how to encode colors as numbers! We'll talk about that in a later lecture…

# 透视不正确的插值 Perspective-incorrect interpolation

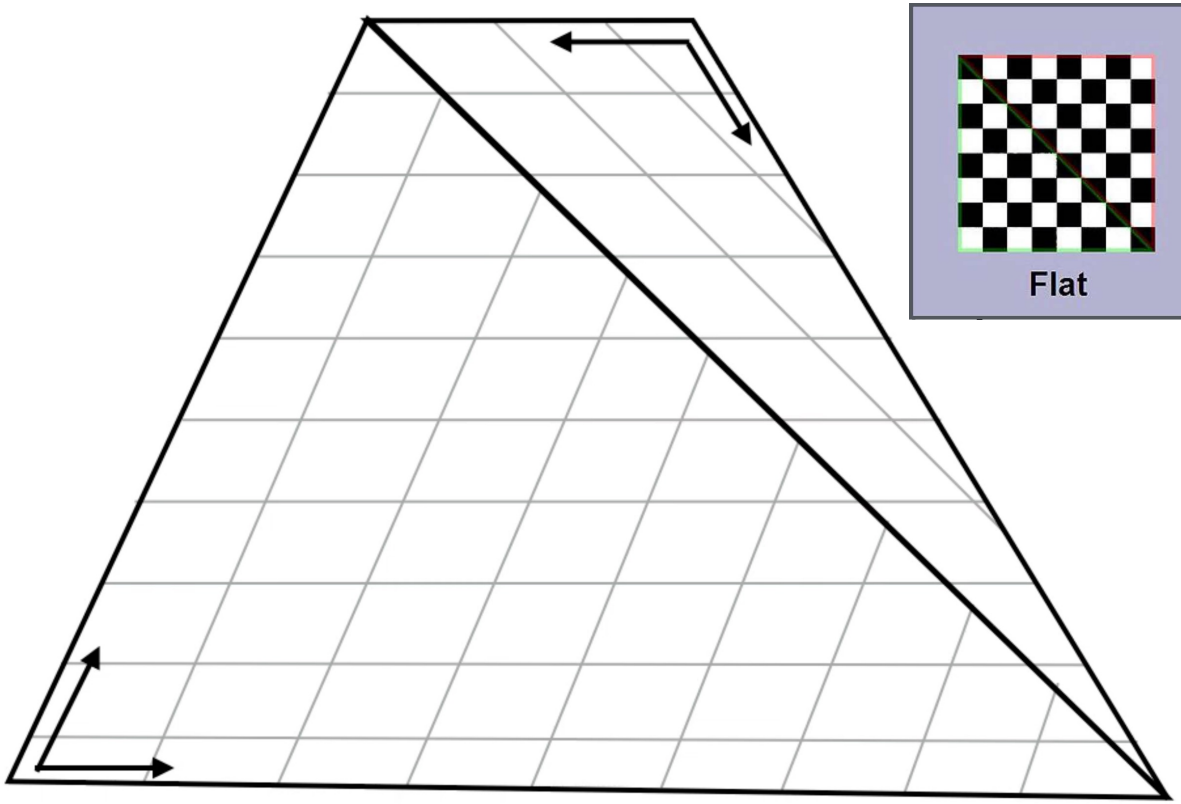
- 透视投影涉及齐次除法 (homogeneous divide)，是非线性的（除以 z），意味着它可以扭曲线性或仿射特性
- 当三角形的顶点都位于同一平面上，重心插值是屏幕 XY 坐标的仿射函数，若三角形不在同一平面，则这种仿射特性会被打破

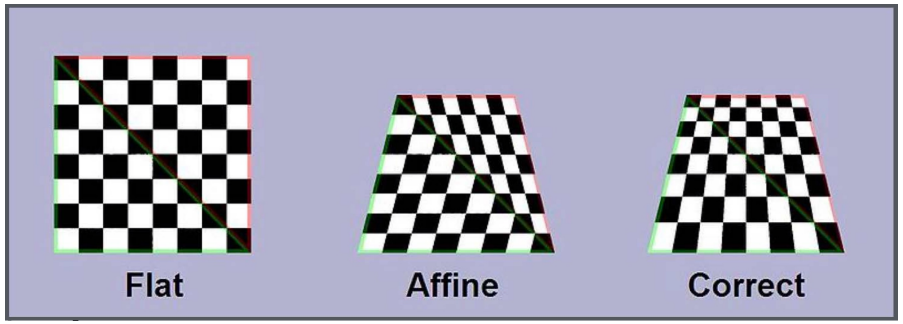



**应该在三维物体空间 (3D object space) 而不是图像空间 (image space) 进行属性值的线性插值**

# 透视不正确的插值 – 例子

- 考虑将四边形拆分为两个三角形






如果我们在 2D (投影) 坐标上独立计算两个三角形的重心坐标，会导致插值中的 (导数) 不连续性，四边形被分割

# 透视正确的插值

- 目标：在顶点对属性 $\phi$ 进行差值
- 步骤：
  - 计算每个顶点的深度 (depth)：$z$
  - 在每个顶点处计算 $Z := 1/z$ 和 $P := \phi/z$
  - 使用标准 (2D) 重心坐标插值 $Z$ 和 $P$
  - 在每个像素上，将插值的 $P$ 除以插值的 $Z$，得到最终值

相当于在 3D 空间中做插值，然后再投影到 2D

For a derivation, see Low, “Perspective-correct interpolation”

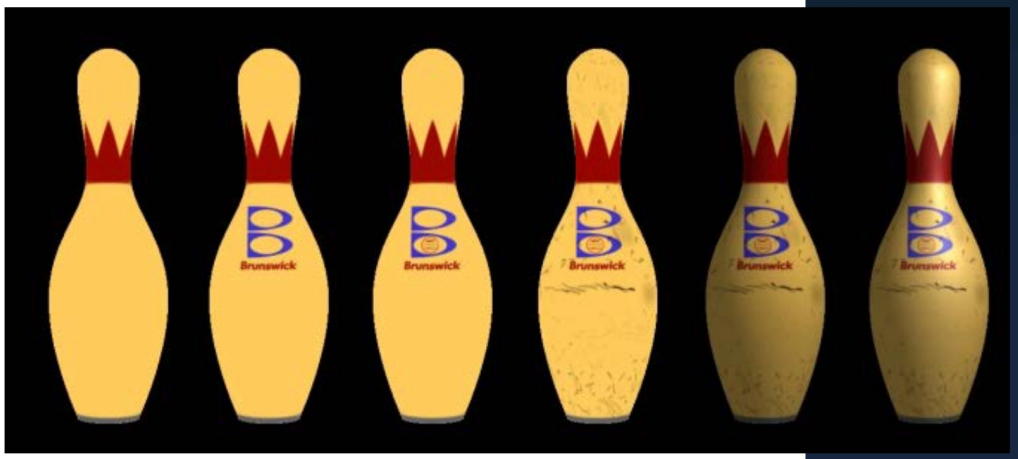
# 纹理映射 Texture Mapping

把一张 2D 的图片
包裹 3D 物体

# 纹理映射的很多使用场景

- 定义表面反射率的变化 (variation in surface reflectance)

# 描述表面材料特性

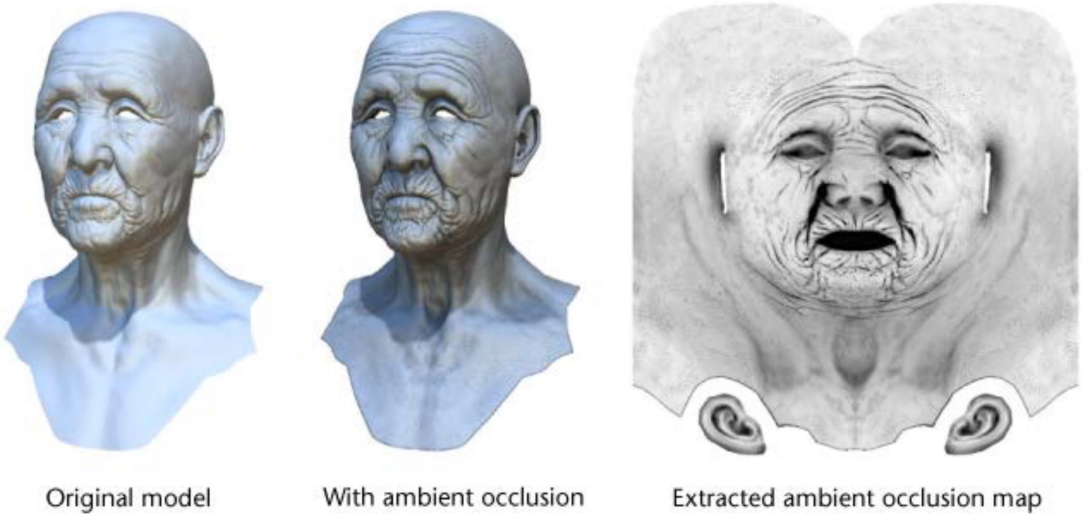


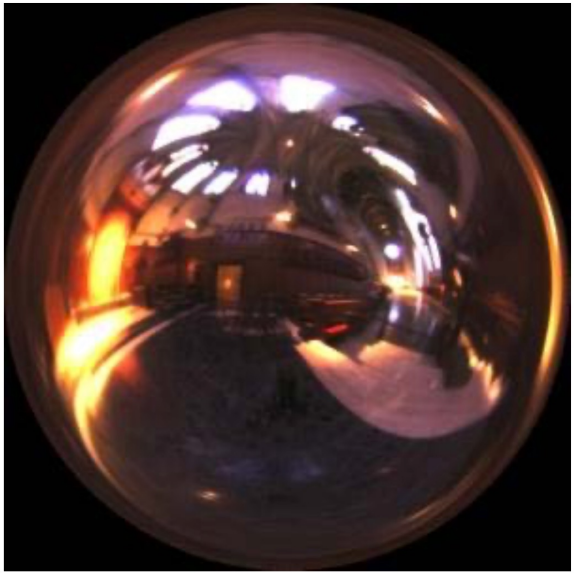

**Multiple layers of texture maps for color, logos, scratches, etc.**

# 计算照明和阴影效果

**计算环境遮挡 (ambient occlusion)**

用于模拟由于物体表面之间的遮挡而导致的一种自然光照效果



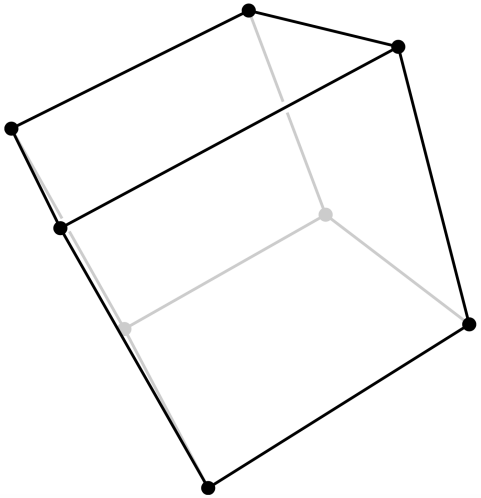
Grace Cathedral environment map

Environment map used in rendering

提前计算光照效果

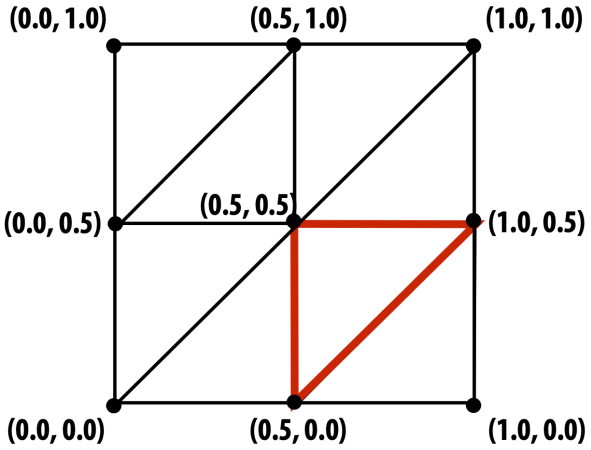
# 纹理坐标

example: texture this cube

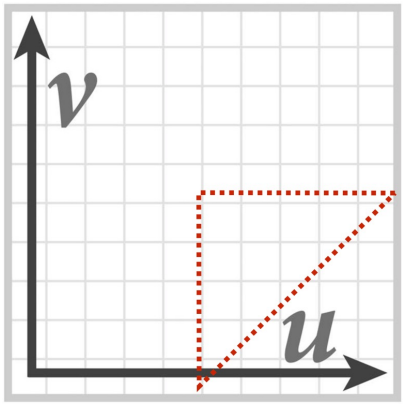


- “纹理坐标”定义从表面坐标 (surface coordinates) 到纹理域 (texture domain) 中的点的映射
- 通常通过在三角形顶点线性插值纹理坐标来定义

假设每个立方体面被分割成八个三角形，每个顶点的纹理坐标为 $(u, v)$

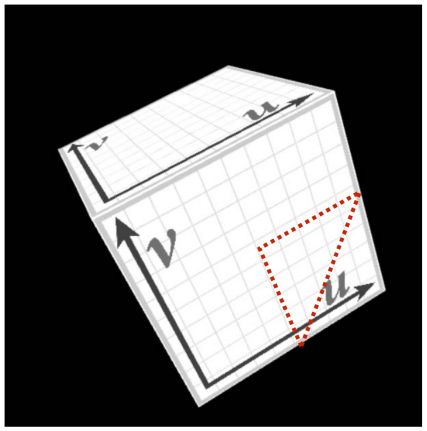



在域 $[0,1]^2$ 中的纹理可以被一个 $2048 \times 2048$ 的图像指定



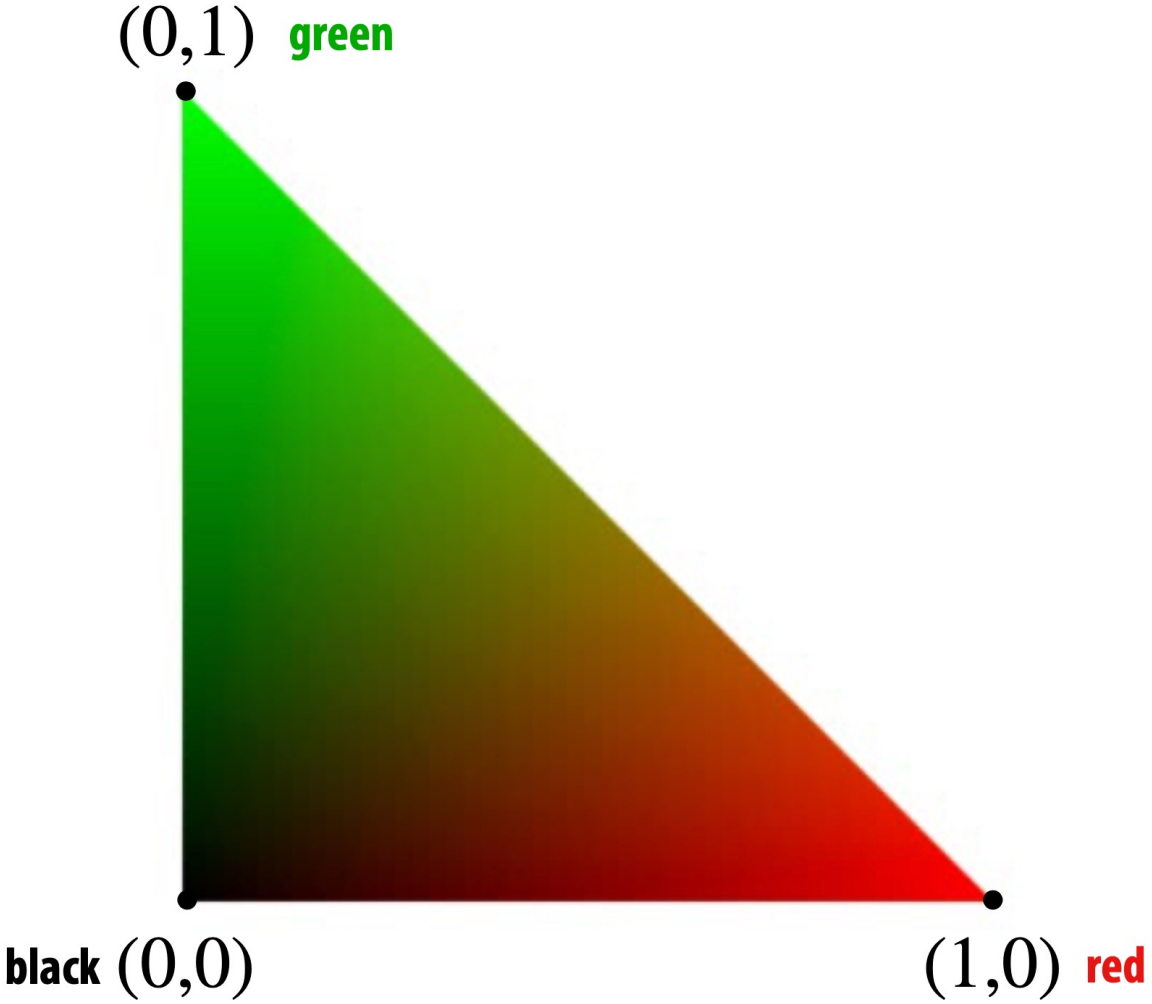

红色表示高亮三角形的位置

线性插值纹理坐标 & 在纹理中“查找”颜色可得到此图像

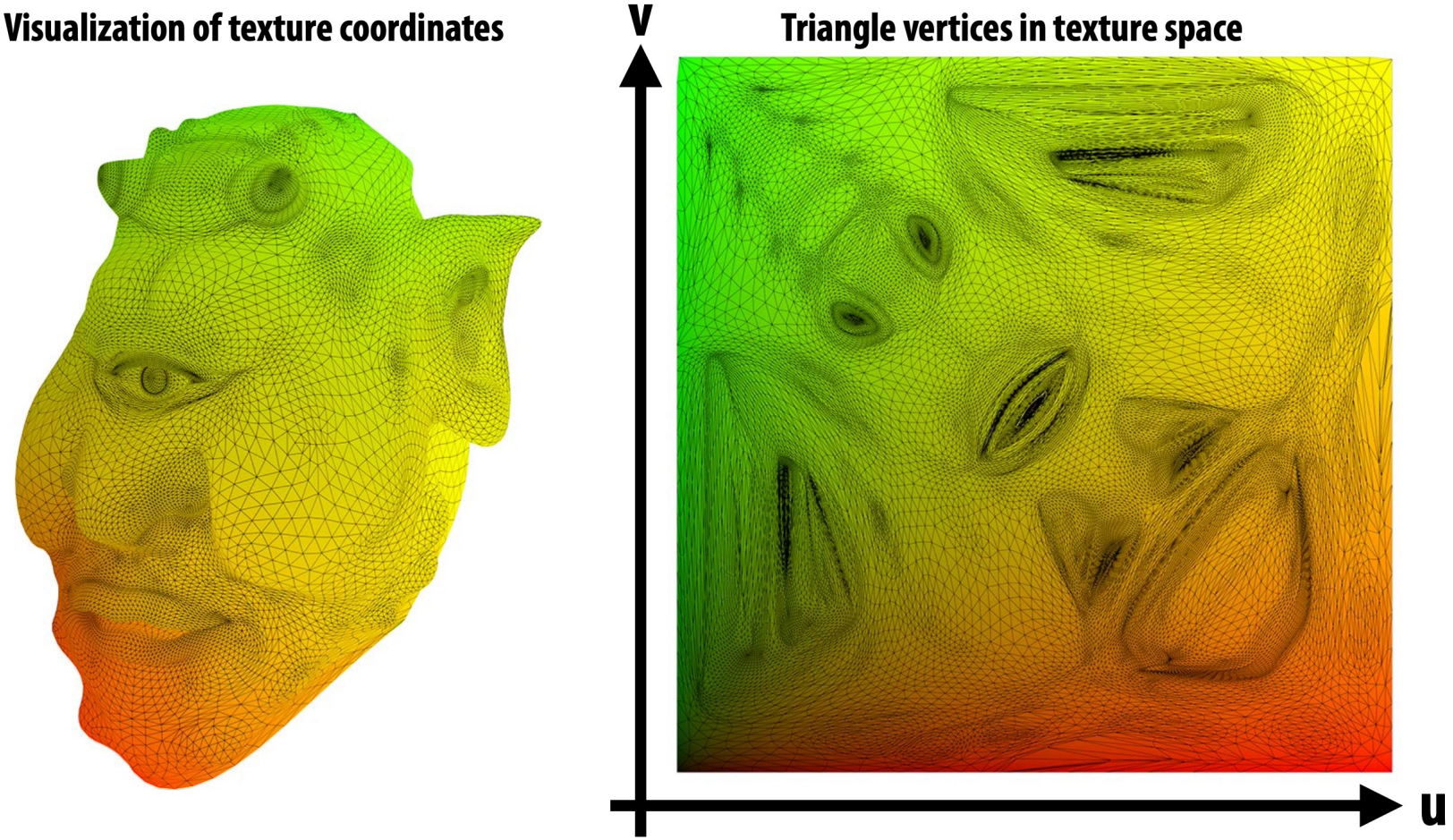


# 纹理坐标可视化

- 将纹理坐标 $(u, v)$ 与颜色关联有助于可视化映射

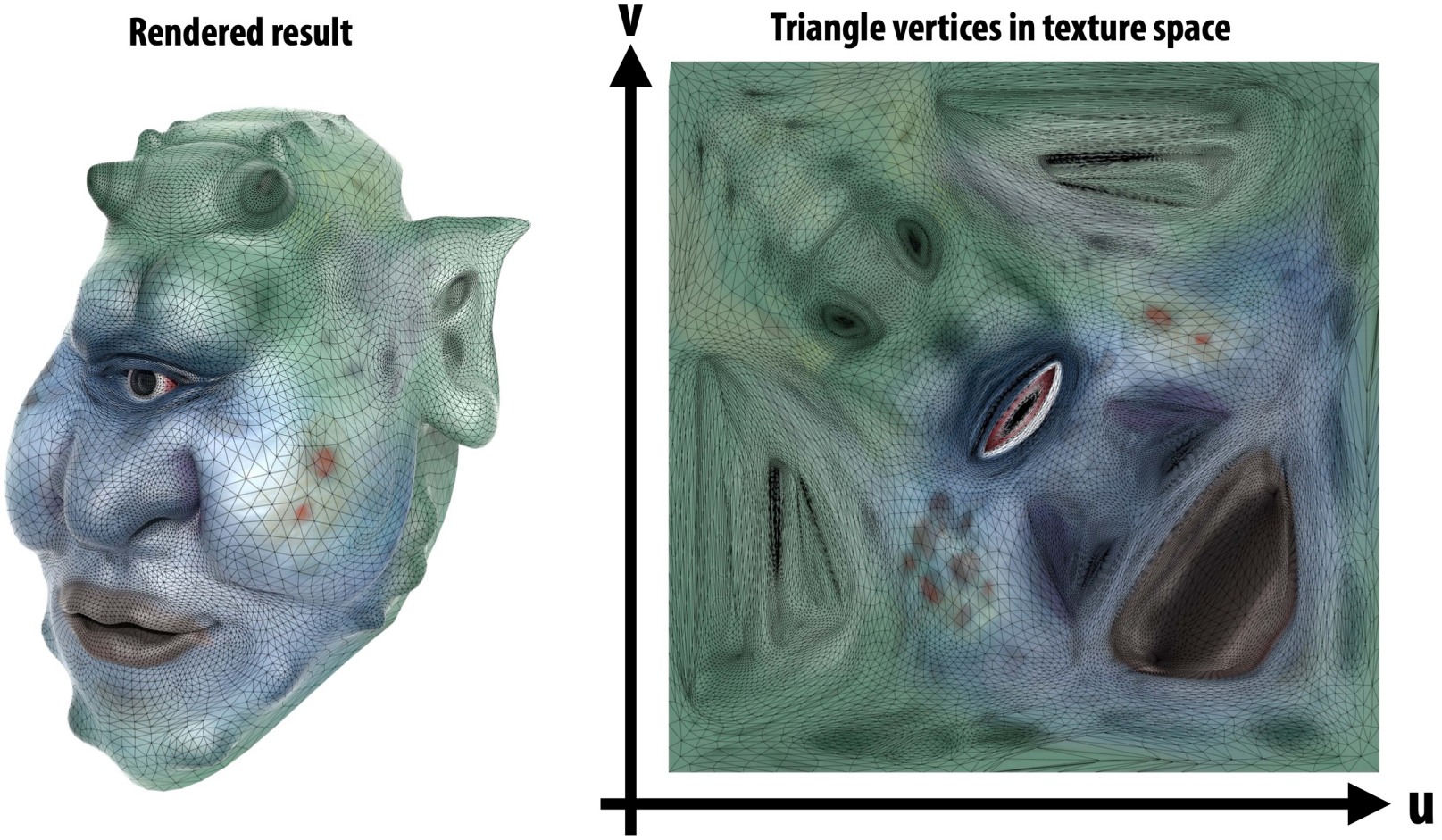


# 更复杂的映射



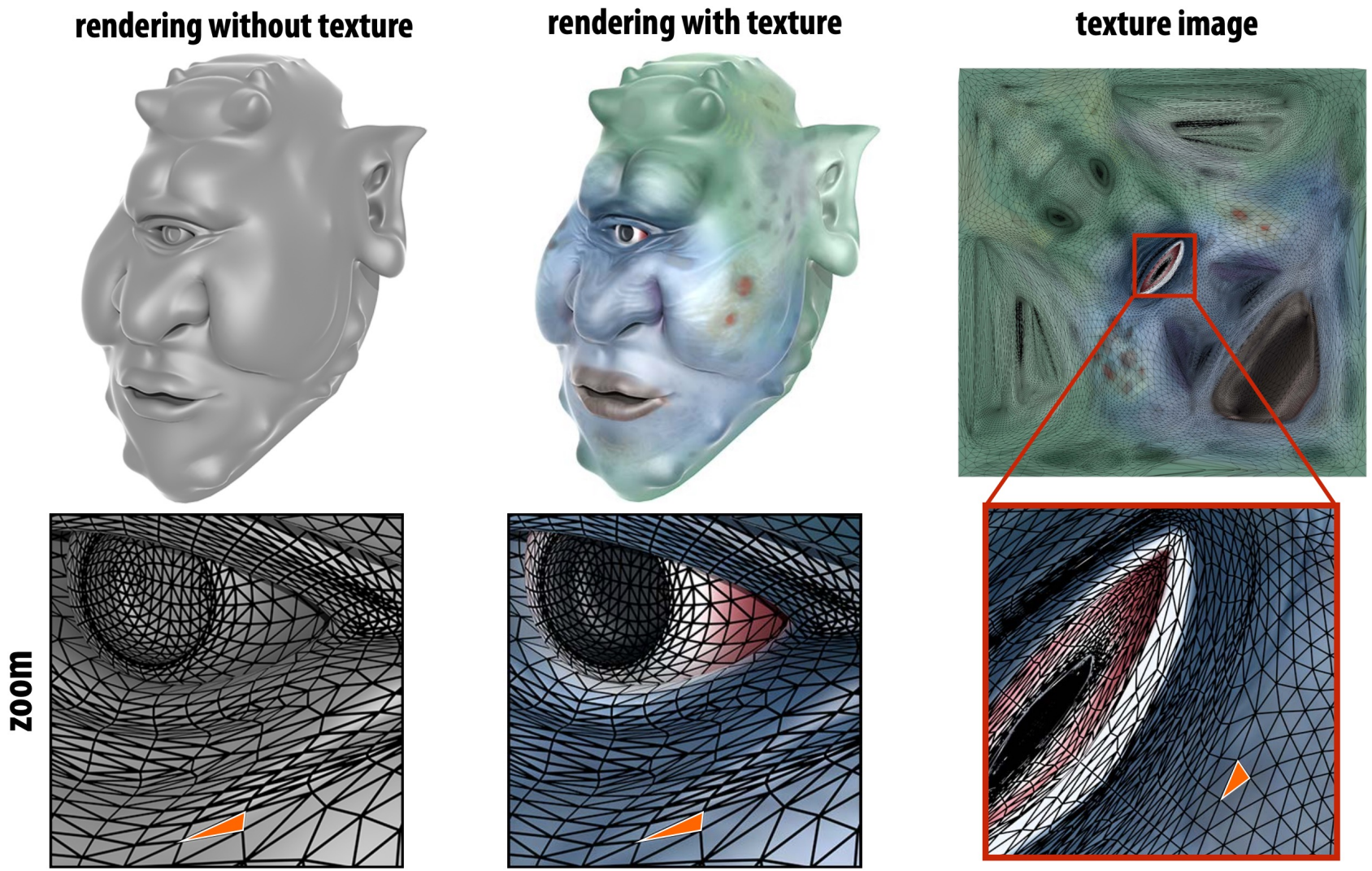

- 每个顶点在纹理空间中都有一个坐标 $(u, v)$
- 如何得出这些坐标是另一回事！

# 纹理贴图添加细节

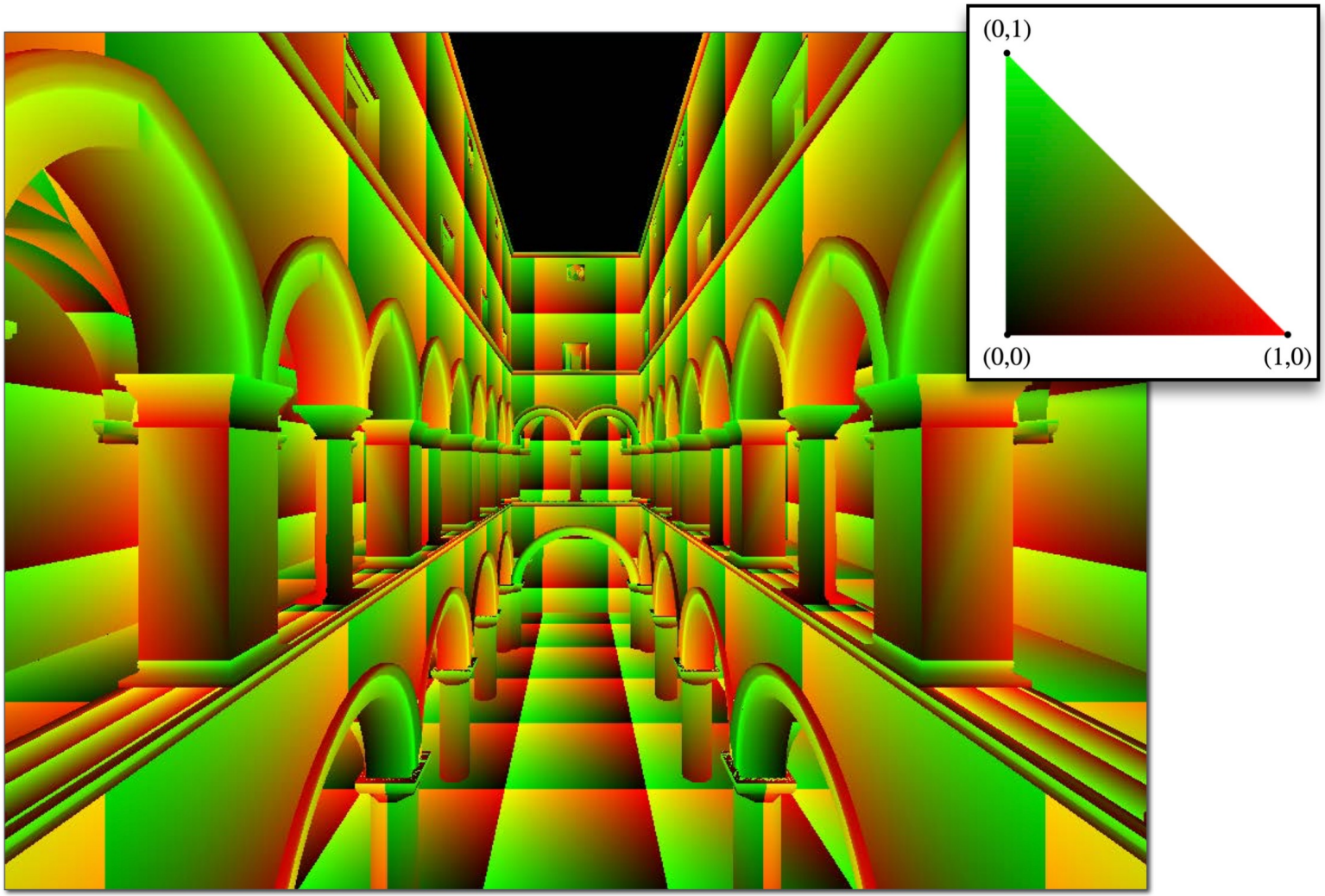



- 每个三角形都将图像的一部分“复制”回曲面

# 纹理贴图添加细节

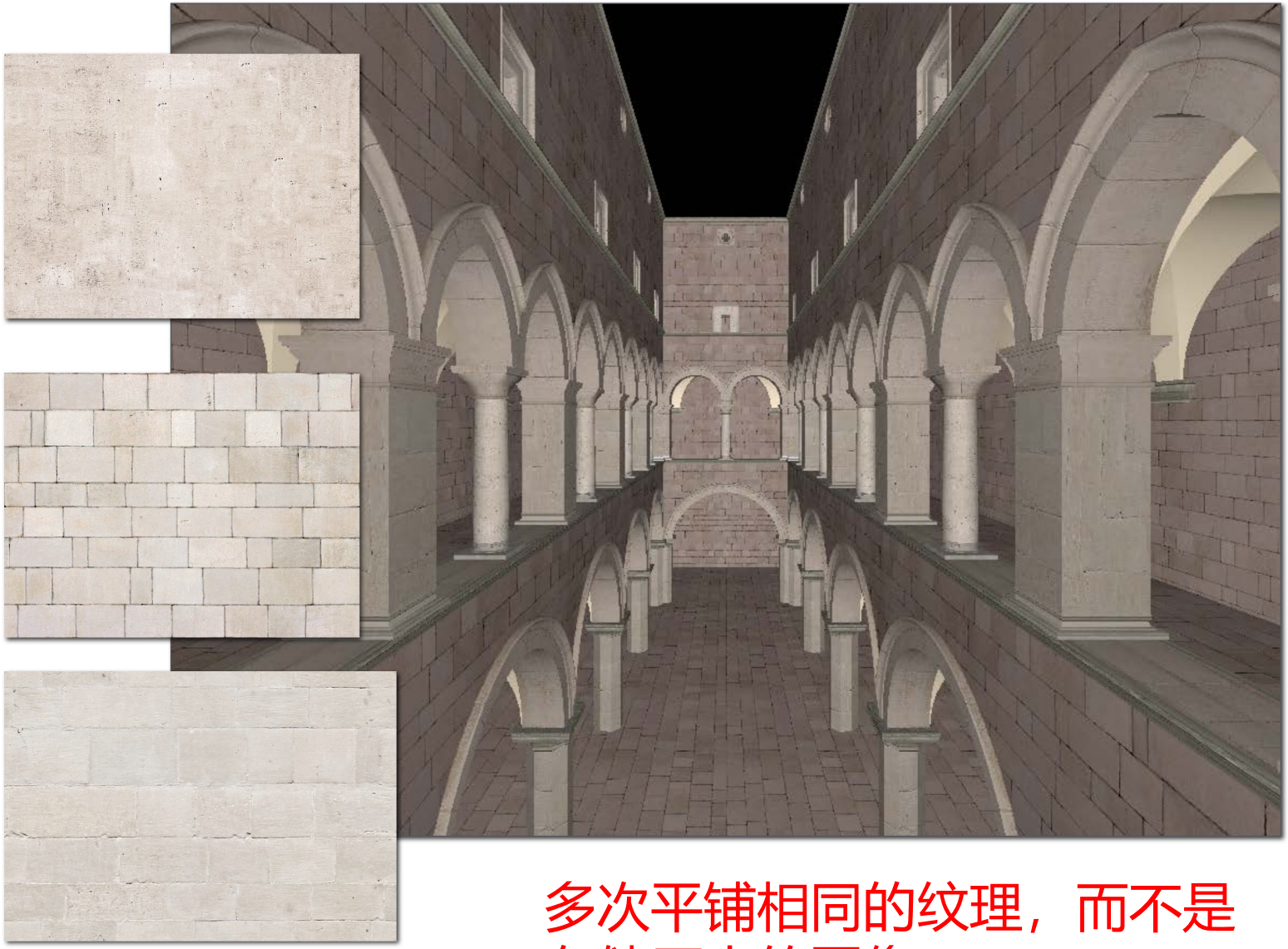

rendering without texture
rendering with texture
texture image
zoom

# 另一个例子：周期坐标




Q：什么情况下纹理坐标会在表面上重复？

# 纹理海绵 Textured Sponza

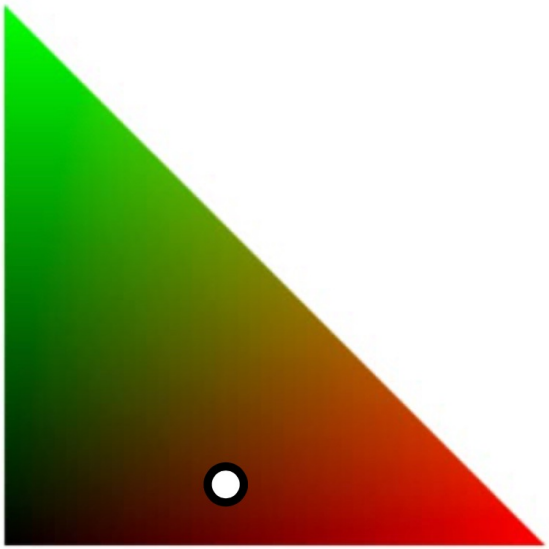


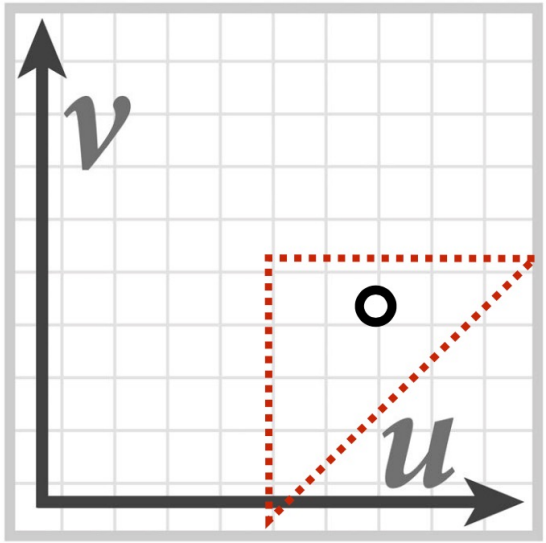
多次平铺相同的纹理，而不是存储巨大的图像

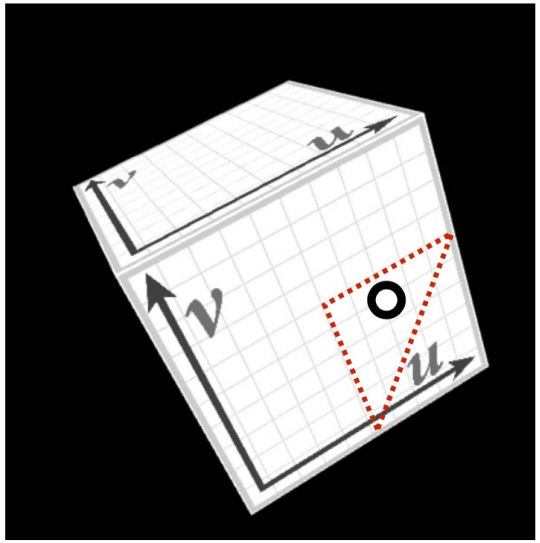
# 纹理采样 101

**如何绘制纹理映射的三角形基元?**

- 纹理映射的基本算法
  - 对于光栅化图像中的每个像素
    - 在三角形上插值坐标 $(u, v)$
    - 在插值处 $(u, v)$ 采样 (计算) 纹理
    - 将对应像素的颜色设置为采样的纹理值



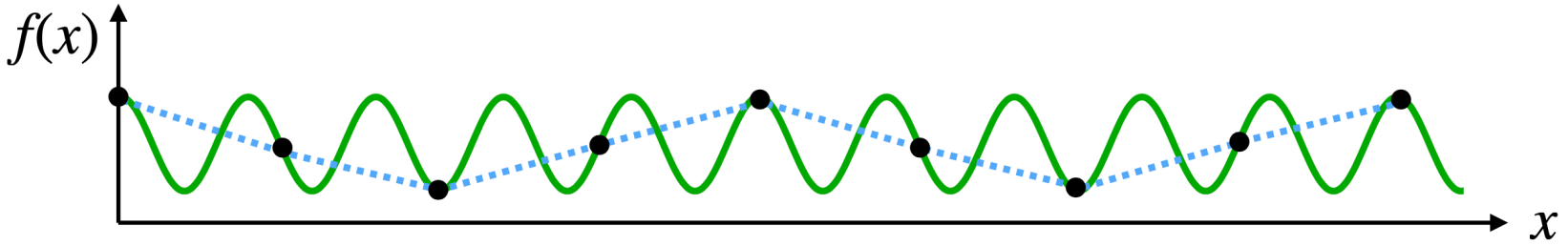


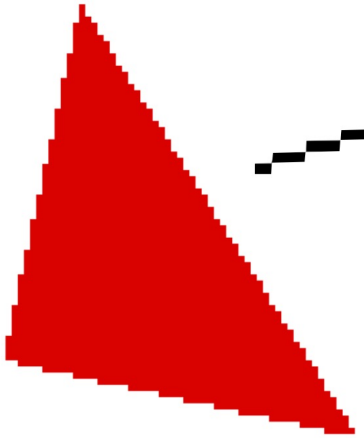



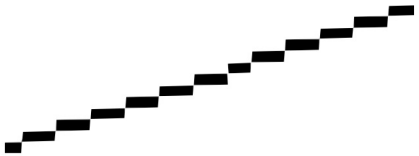

**. . . sadly not this easy in general!**

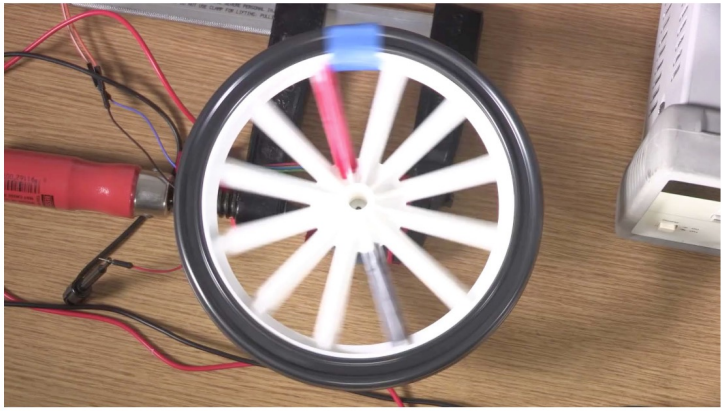
# 回顾：走样 Aliasing

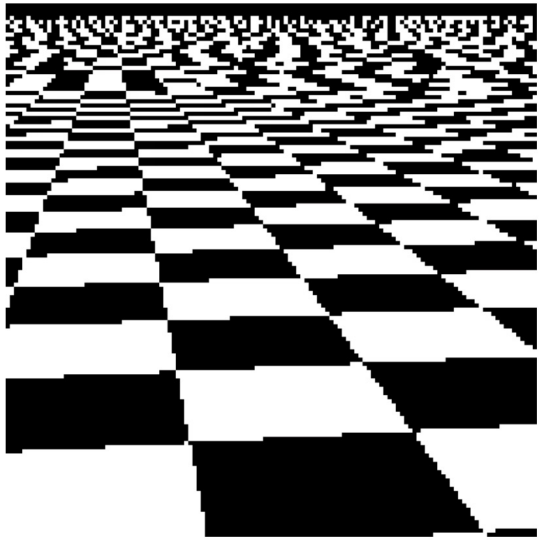
- 高频信号采样不足可能导致走样





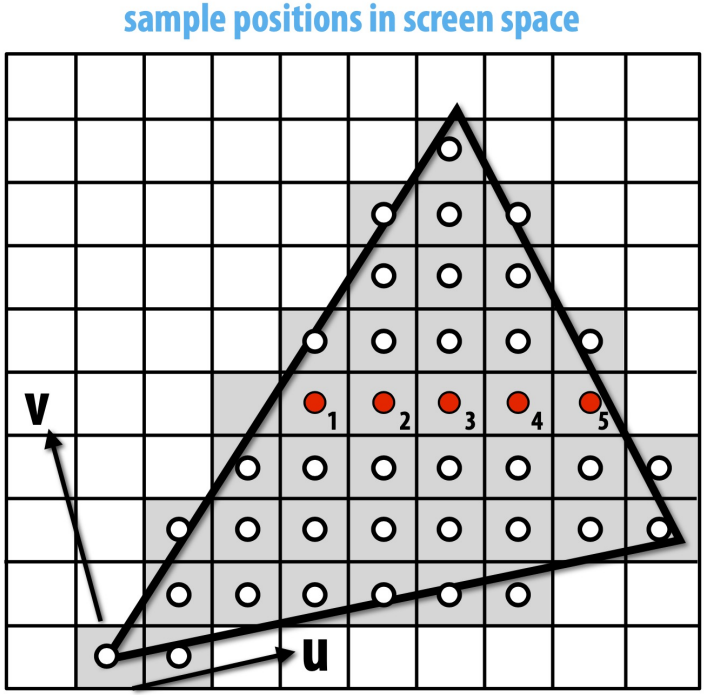




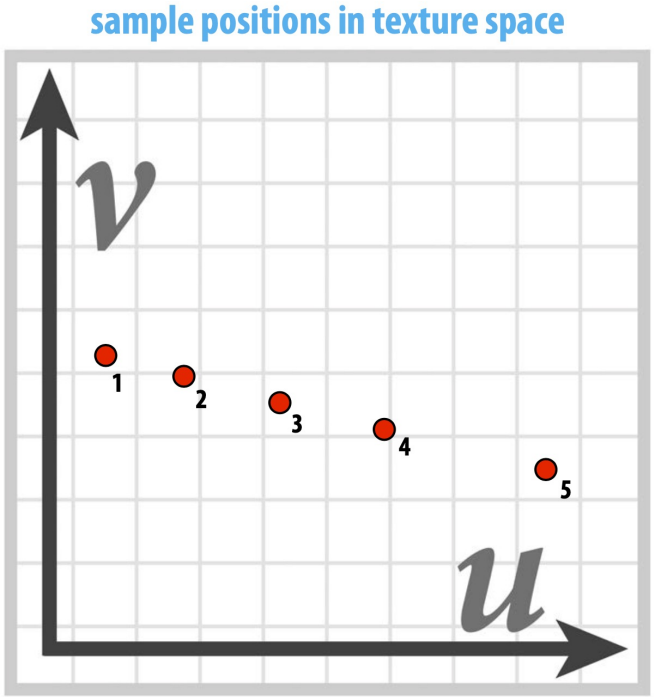


# 可视化纹理样本

- 由于三角形是从 3D 投影到 2D 的，屏幕空间中的像素将对应于纹理中不同大小和位置的区域



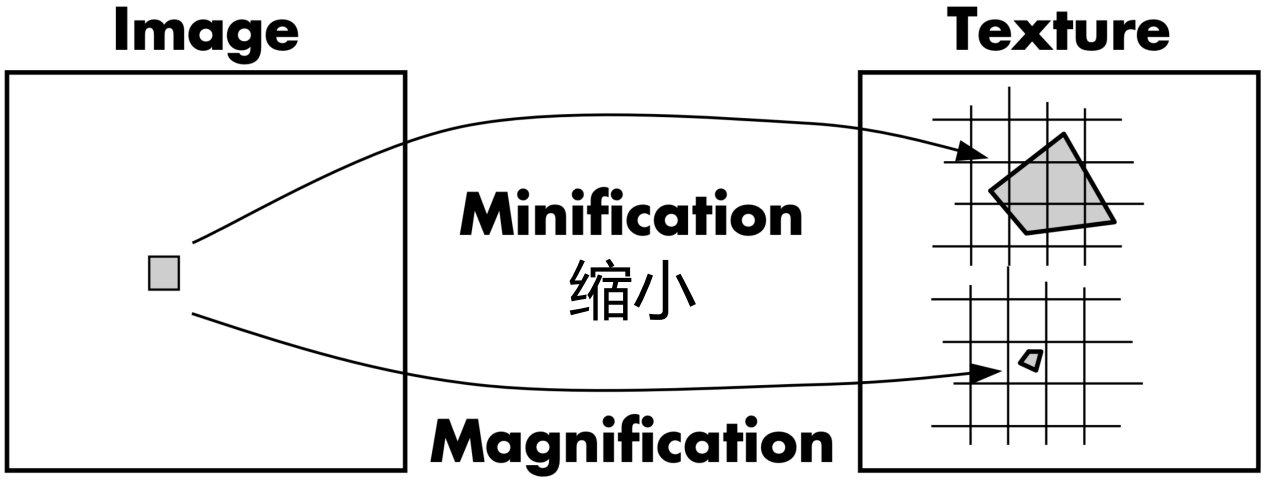

样本位置在屏幕空间中均匀分布（光栅化器 rasterizer 在这些位置对三角形的外观进行采样）




纹理空间中的采样位置非均匀（纹理函数在这些位置采样）

不规则的采样模式很难避免走样 (aliasing) 问题

# 放大与缩小




□放大 (更容易)

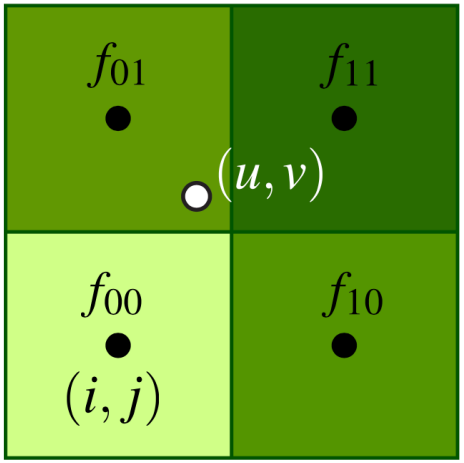
- 例子：摄影机离场景对象很近
- 单屏幕像素映射到纹理的微小区域
- 可以在屏幕像素中心插入值

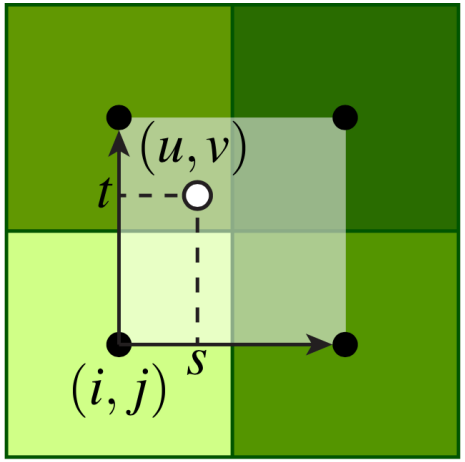
□缩小 (更难)

- 示例：摄影机离场景对象很远
- 单屏幕像素映射到纹理的大区域
- 需要计算像素上的平均纹理值以避免走样现象

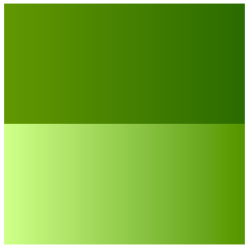
# 双线性插值 Bilinear interpolation (放大)

- 我们如何在非整数位置 $(u, v)$ 查找纹理值?




linear (each row)



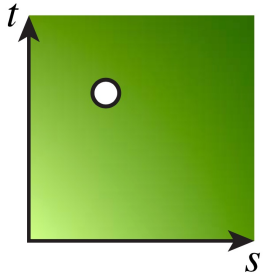
$$(1-s)f_{01} + sf_{11}$$

$$(1-s)f_{00} + sf_{10}$$

$$i = \lfloor u - \tfrac{1}{2} \rfloor \qquad s = u - (i + \tfrac{1}{2}) \in [0,1]$$

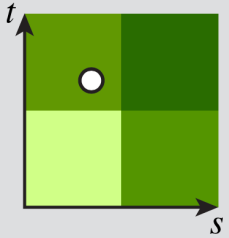
$$j = \lfloor v - \tfrac{1}{2} \rfloor \qquad t = v - (j + \tfrac{1}{2}) \in [0,1]$$

bilinear




$$(1-t)\left((1-s)f_{00} + sf_{10}\right) + t\left((1-s)f_{01} + sf_{11}\right)$$

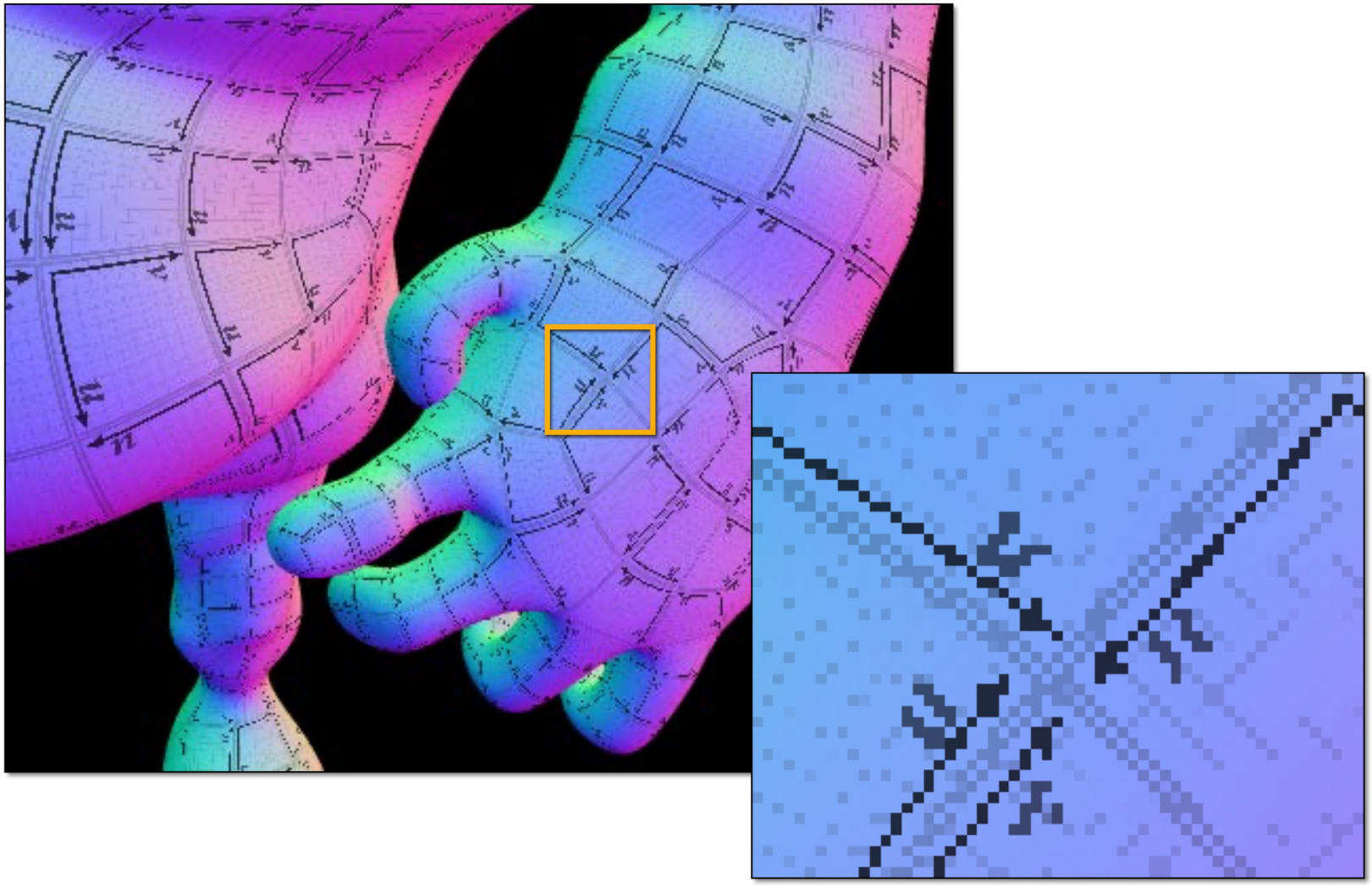
nearest neighbor



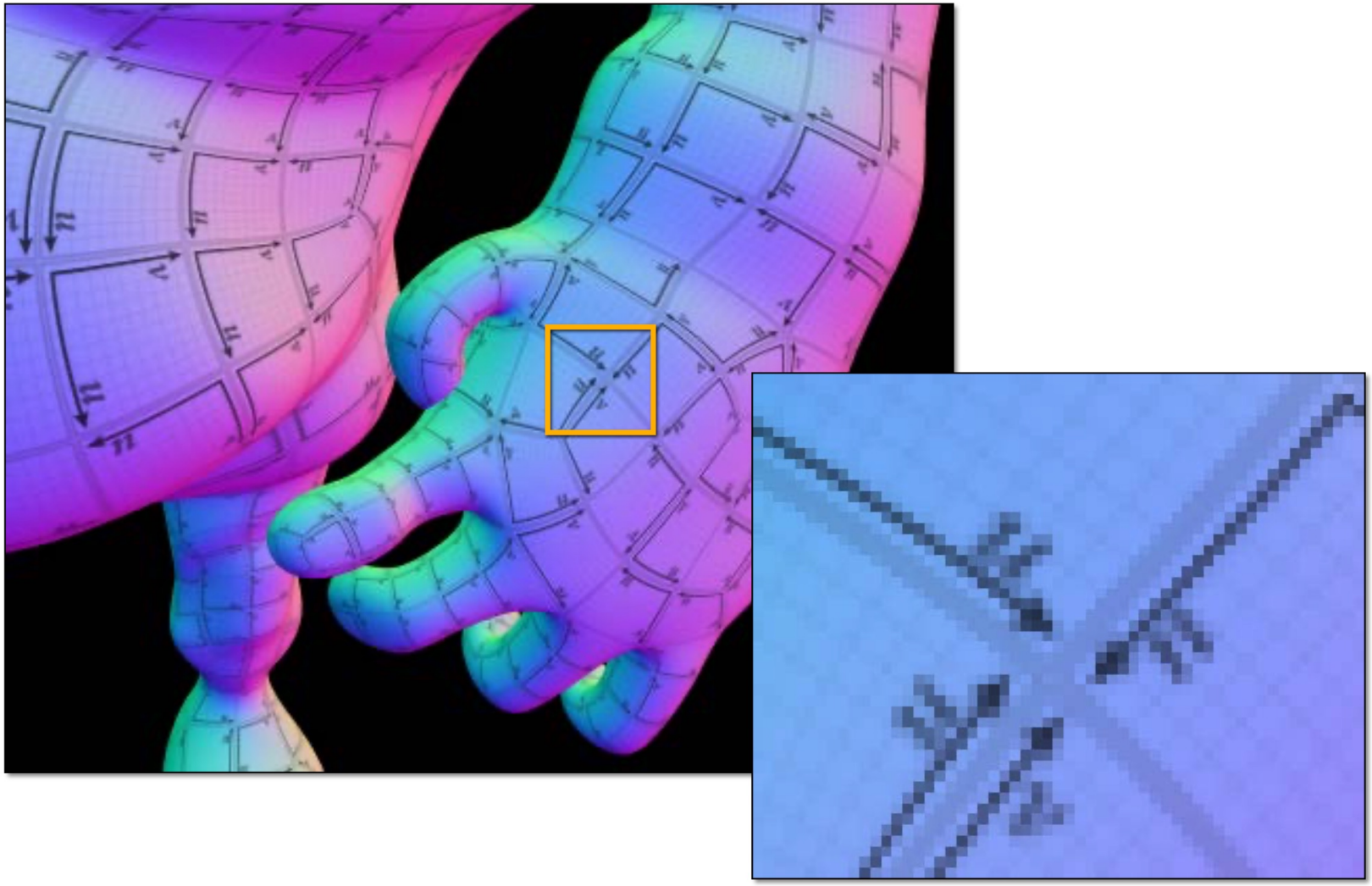

fast but ugly:

**just grab value of nearest "texel" (texture pixel)**

# 缩小导致的走样



# “预过滤” 纹理（缩小）

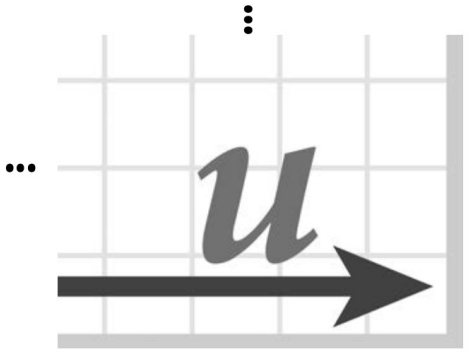


# 纹理预过滤 Texture prefiltering

- 纹理走样经常发生，因为屏幕上的单个像素覆盖了纹理的多个像素
- 如果我们只获取像素中心的纹理值，就会有走样现象（即便样本移动得很小，都可能得到“随机”的颜色）
- 理想情况下，将使用平均纹理值 (就像超采样)，但计算成本很高
- 相反，我们可以预先计算平均值（一次），然后在运行时查寻这些平均值（多次）

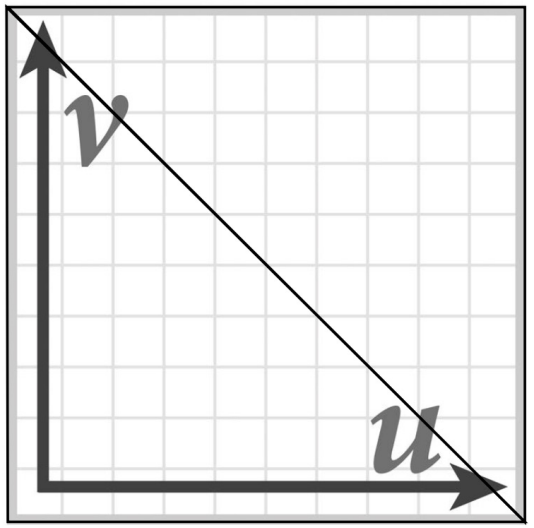
但我们应该存储哪些平均值?
不可能提前计算所有值

# 预过滤的纹理

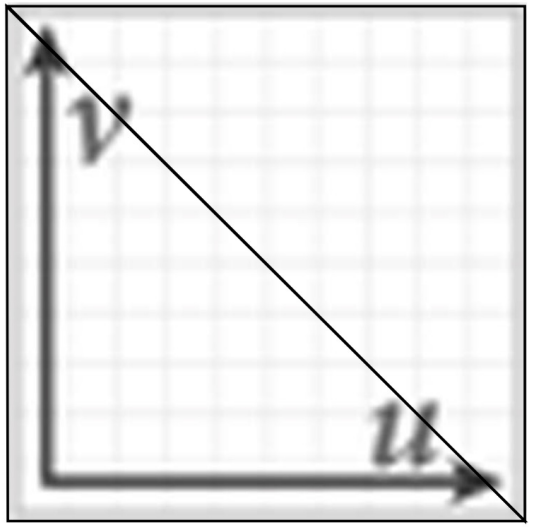



Actual texture: 700x700 image
(only a crop is shown)

Actual texture: 64x64 image




Texture minification

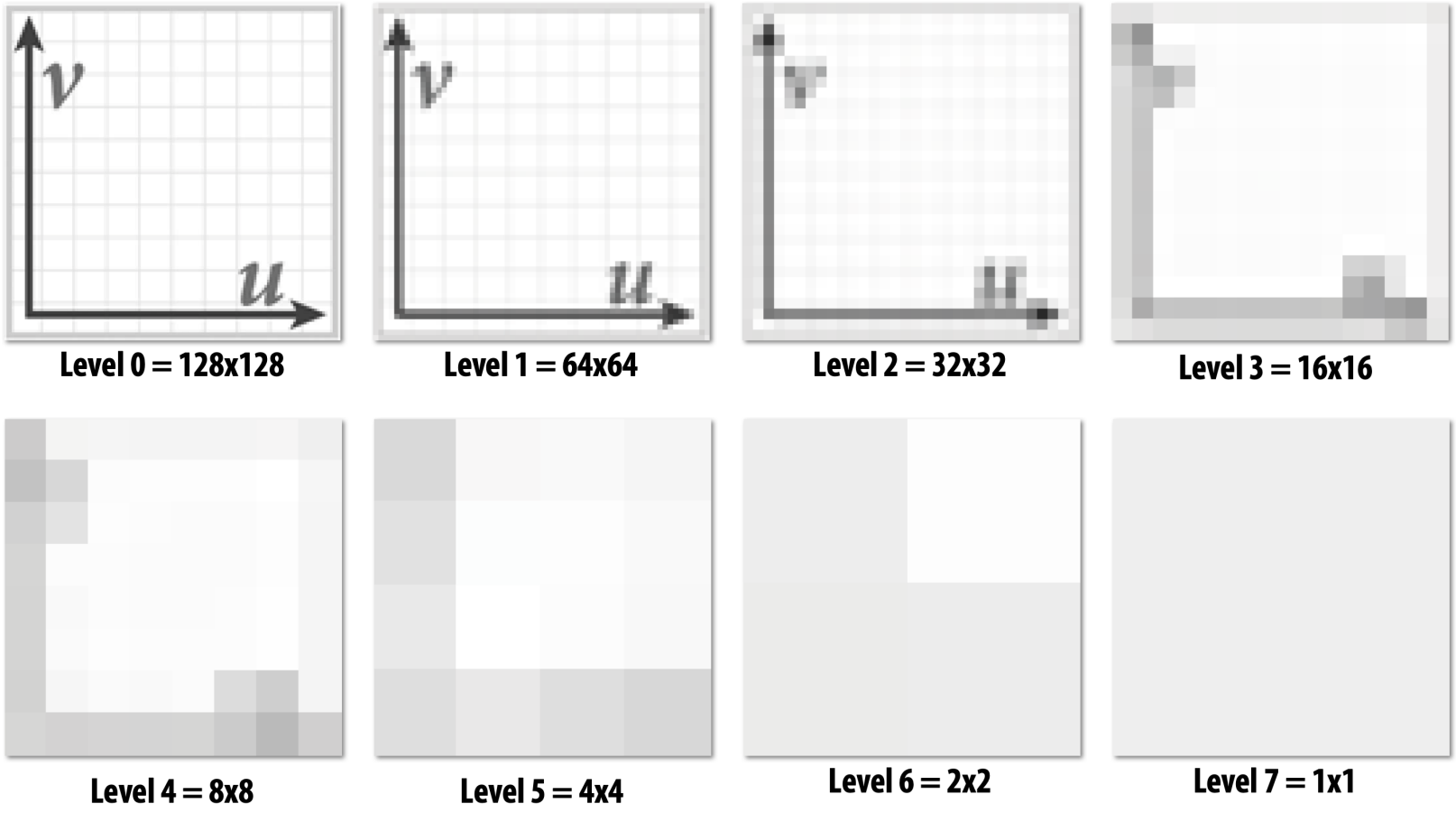



Texture magnification

Q: 两个分辨率就够吗?

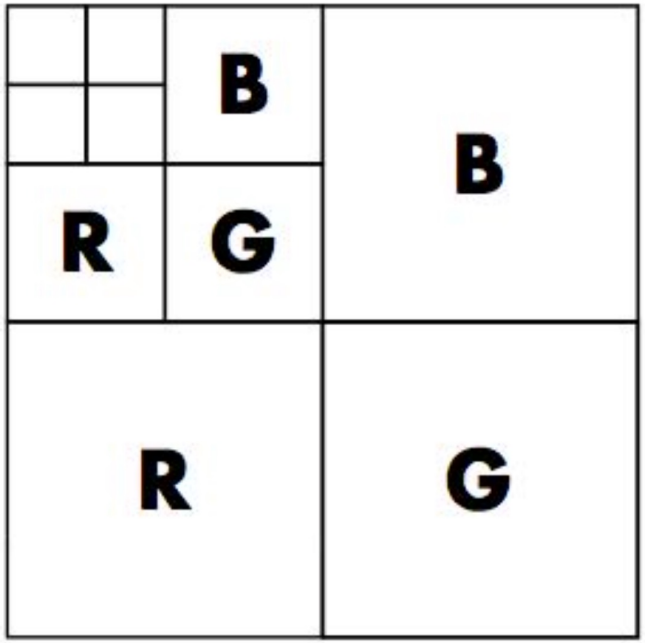
A: No...

# MIP map (L. Williams 83)

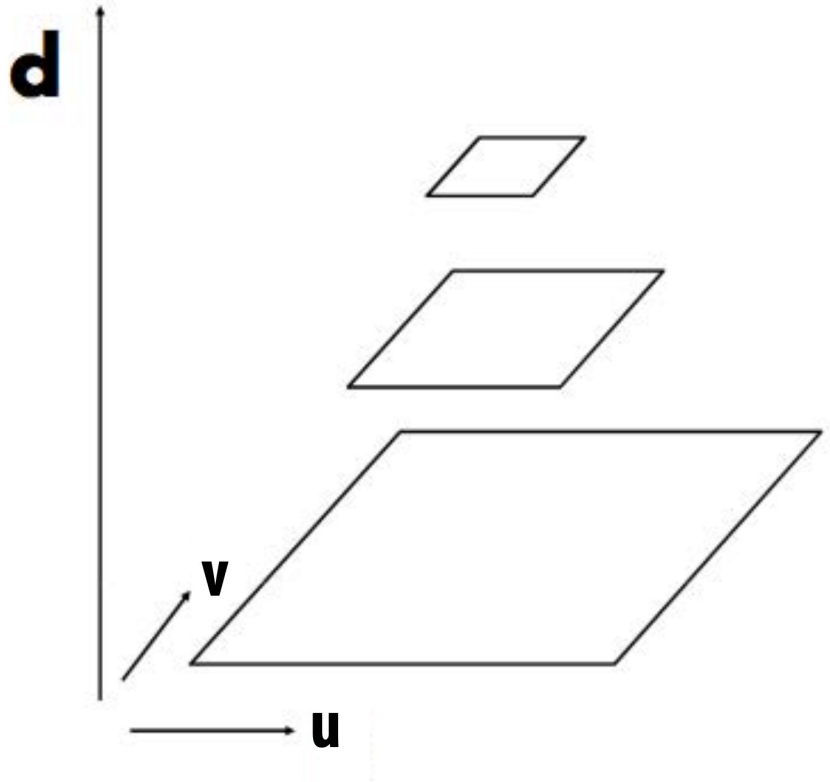



- 粗略想法：以“各种可能的大小”存储预过滤的图像
- 较高级别存储纹理空间中较大区域的纹理平均值 (下采样)
- 从适当大小的 MIP 图中查找单个像素

# Mipmap (L. Williams 83)




Williams' original proposed mip-map layout



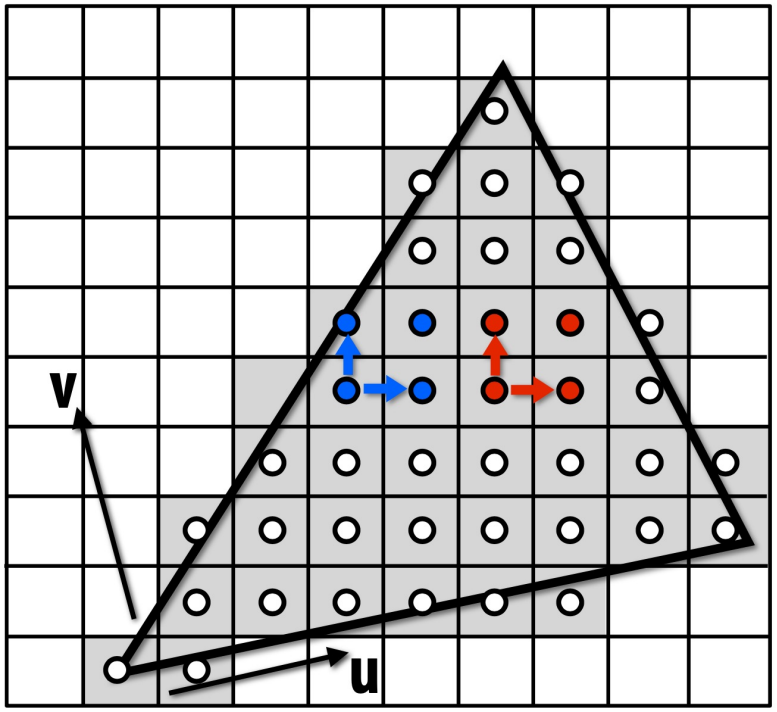

"Mip hierarchy" level = *d*

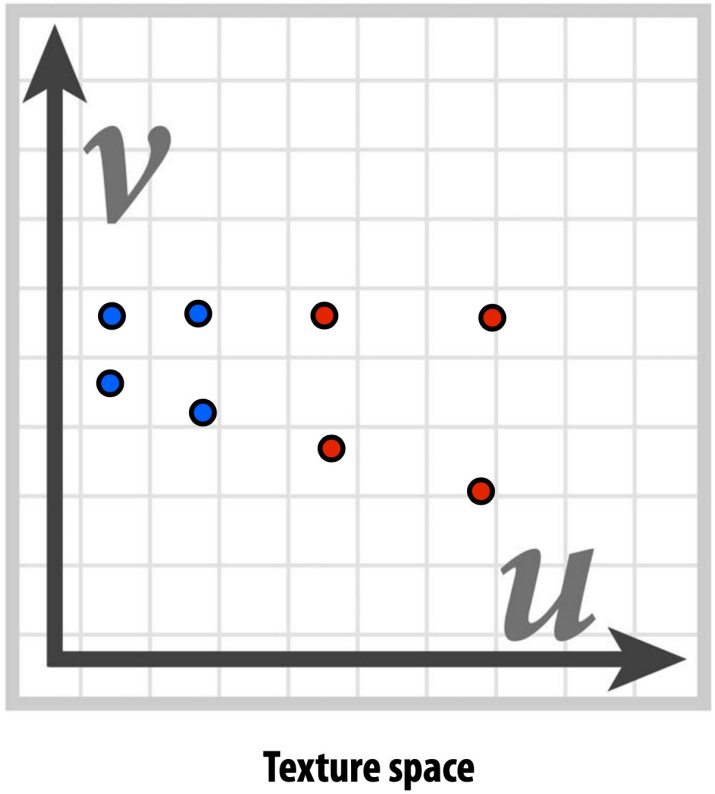
Q: Mipmap 的存储开销是多少?

A: 大约是原图像的 1/3

# 计算 MIP Map 级别

- 即使在单个三角形内，我们也希望从不同的 MIP Map 级别进行采样

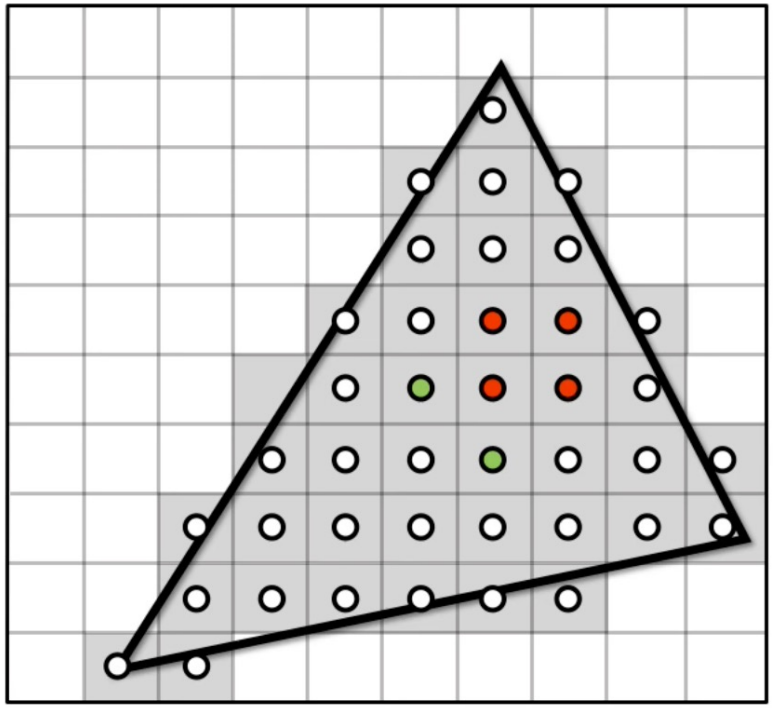


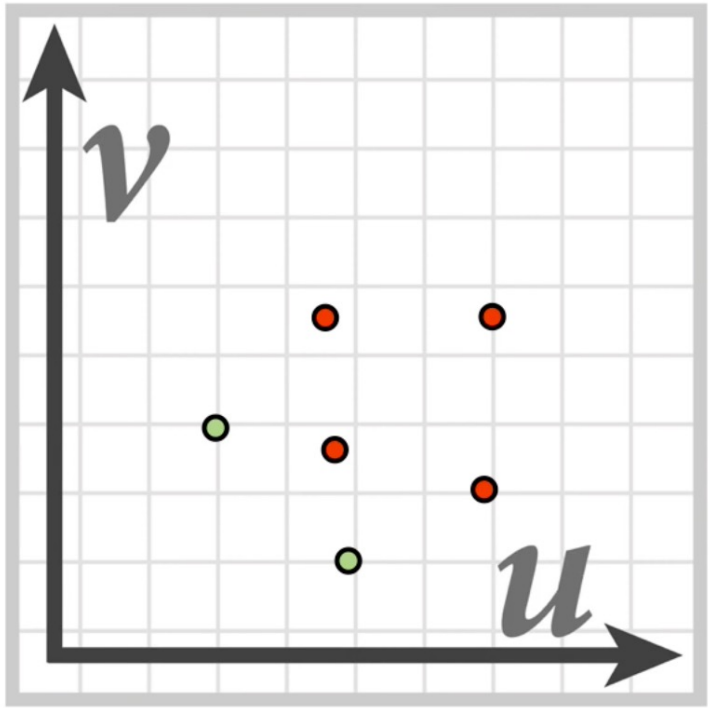




Q: 哪个像素应该从较高的 MIP Map 级别采样：蓝色还是红色像素？

# 计算 MIP Map 级别

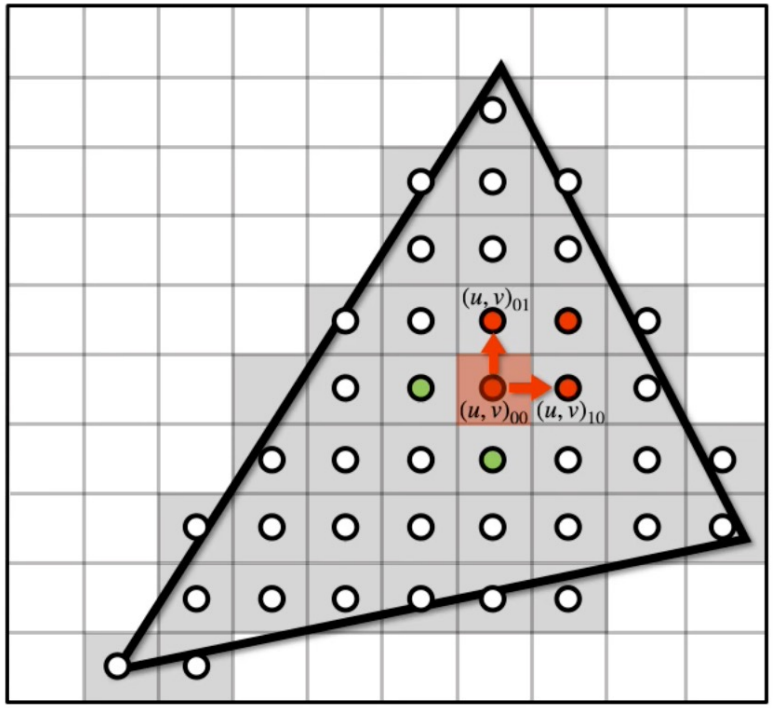
- 计算相邻采样的纹理坐标值之间的差异

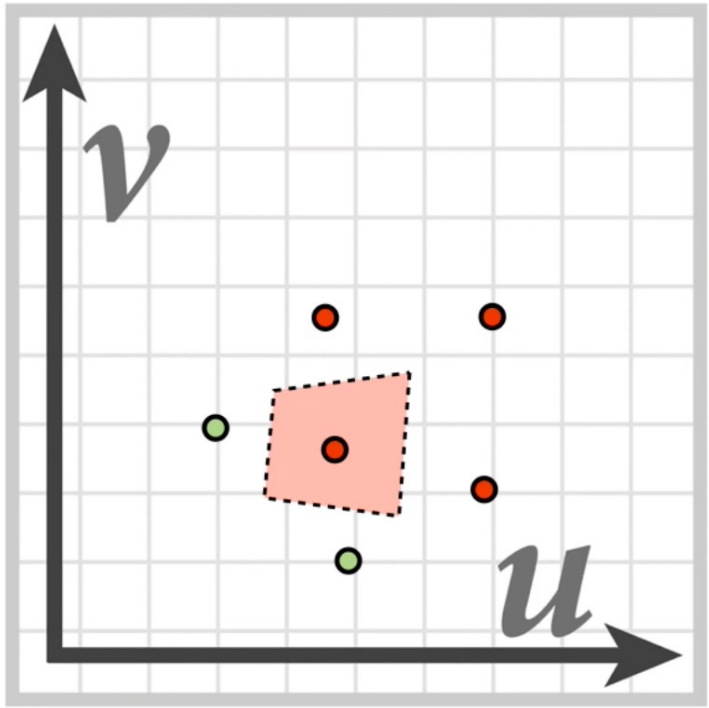




# 计算 MIP Map 级别

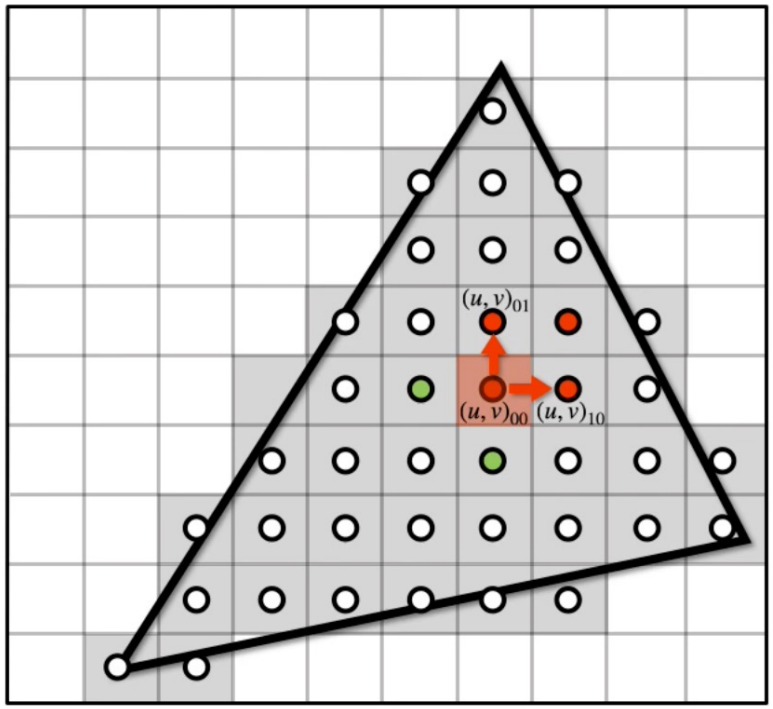
- 计算相邻采样的纹理坐标值之间的差异

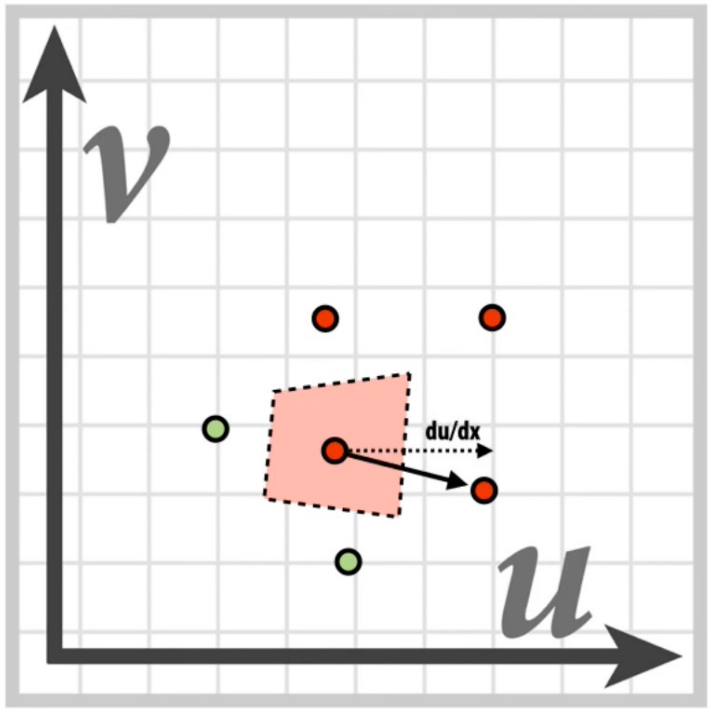


# 计算 MIP Map 级别

- 计算相邻采样的纹理坐标值之间的差异

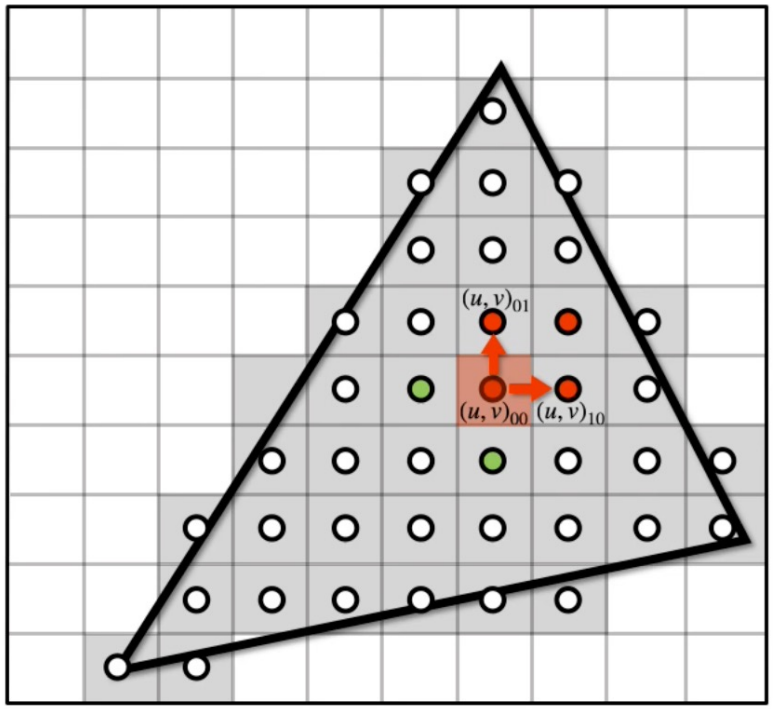


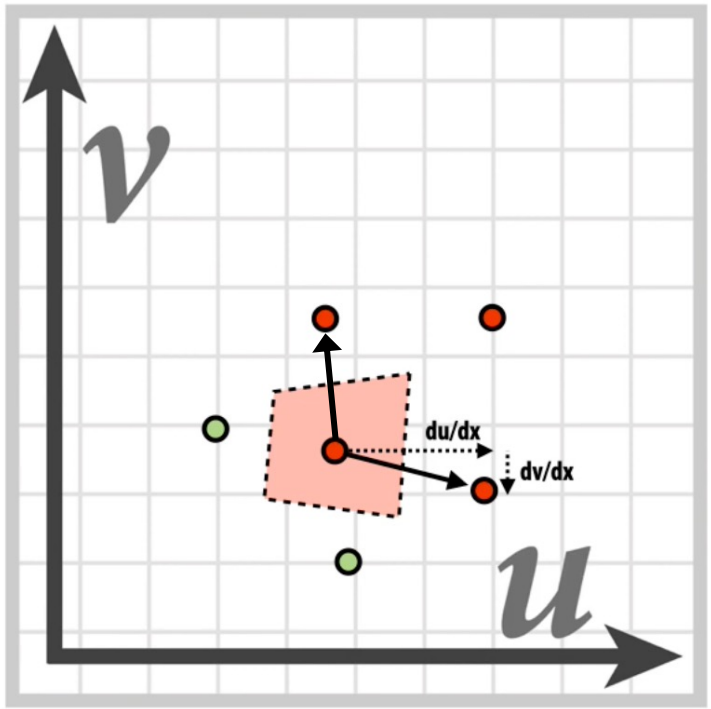




$$\frac{du}{dx} = u_{10} - u_{00}$$

# 计算 MIP Map 级别

- 计算相邻采样的纹理坐标值之间的差异



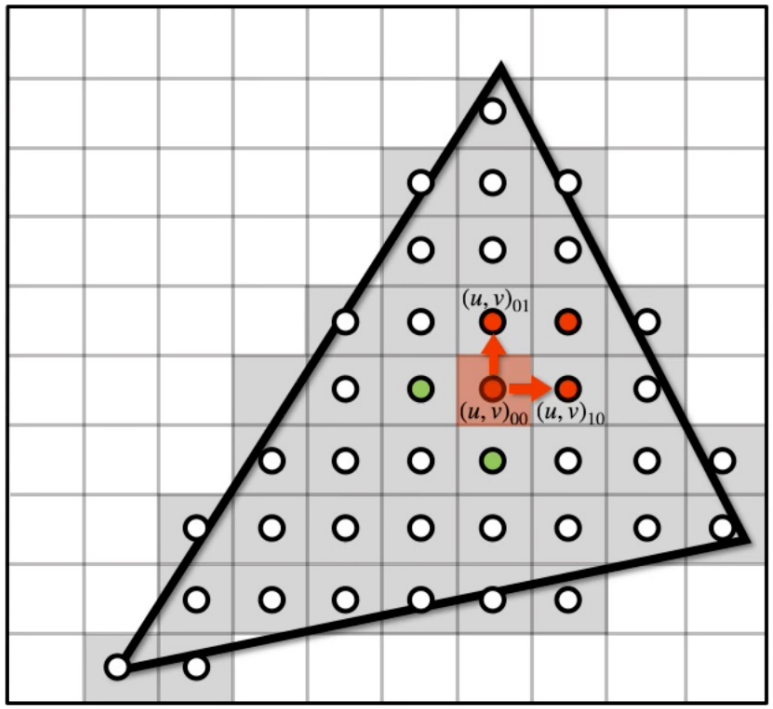



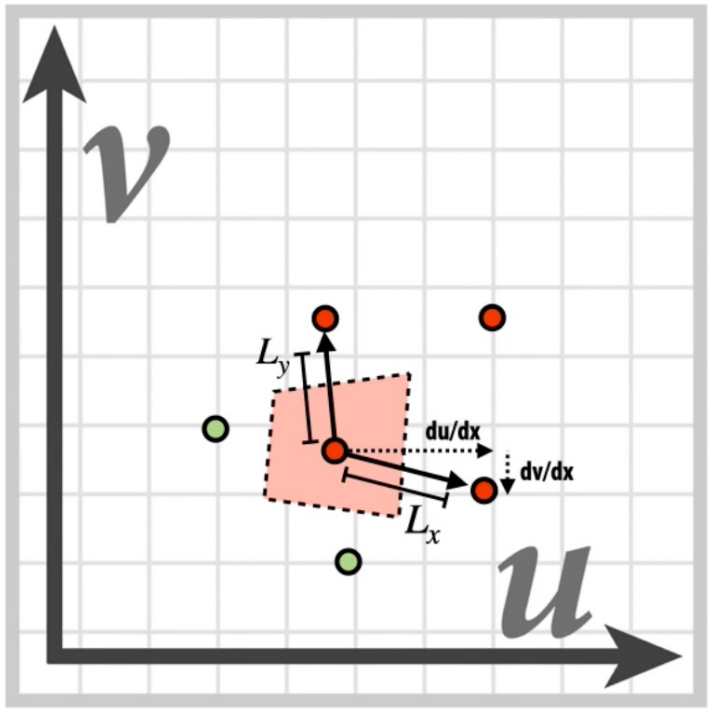

$$\frac{du}{dx} = u_{10} - u_{00} \qquad \frac{dv}{dx} = v_{10} - v_{00}$$

$$\frac{du}{dy} = u_{01} - u_{00} \qquad \frac{dv}{dy} = v_{01} - v_{00}$$

# 计算 MIP Map 级别

- 计算相邻采样的纹理坐标值之间的差异



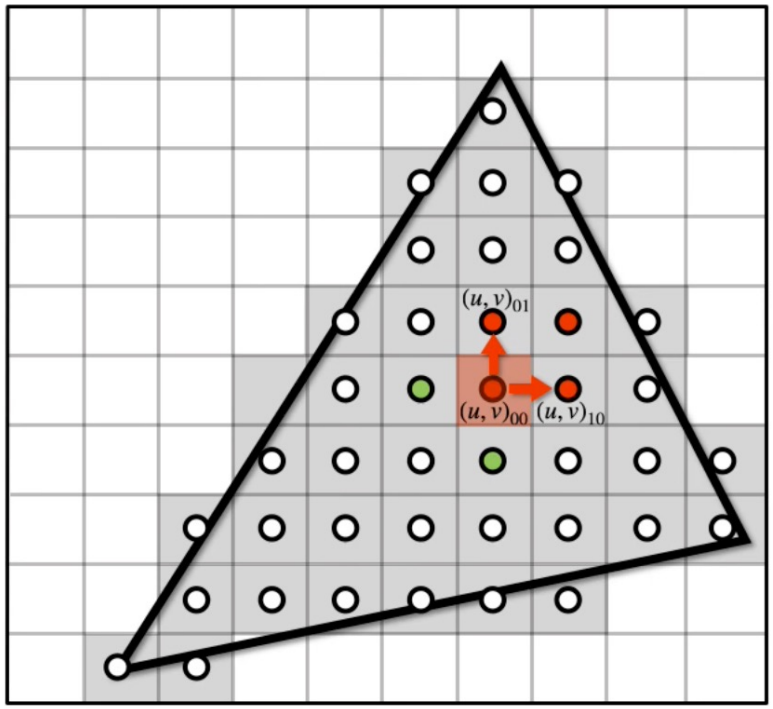

$$\frac{du}{dx} = u_{10} - u_{00} \qquad \frac{dv}{dx} = v_{10} - v_{00}$$

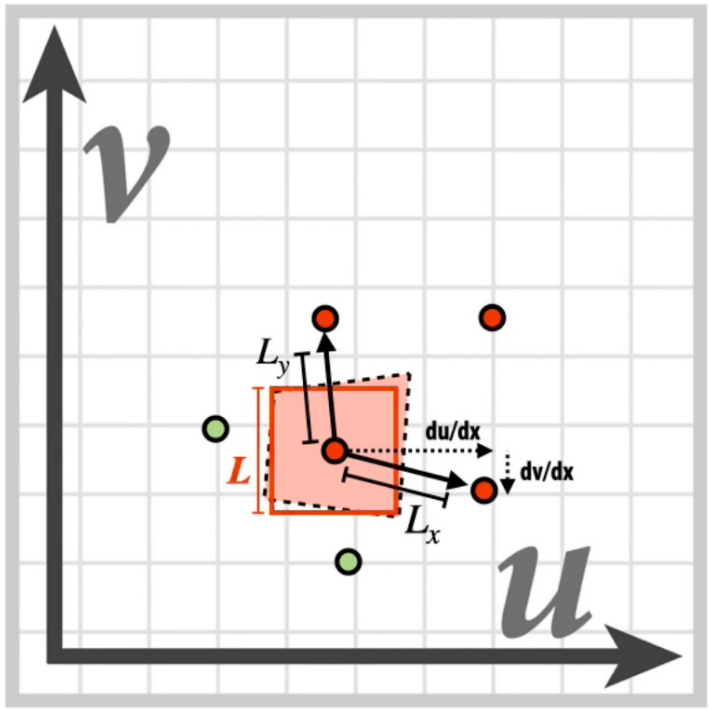
$$\frac{du}{dy} = u_{01} - u_{00} \qquad \frac{dv}{dy} = v_{01} - v_{00}$$

$$L_x^2 = \left(\frac{du}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dx}\right)^2 \qquad L_y^2 = \left(\frac{du}{dy}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dy}\right)^2$$

# 计算 MIP Map 级别

- 计算相邻采样的纹理坐标值之间的差异




$$\frac{du}{dx} = u_{10} - u_{00} \qquad \frac{dv}{dx} = v_{10} - v_{00}$$

$$\frac{du}{dy} = u_{01} - u_{00} \qquad \frac{dv}{dy} = v_{01} - v_{00}$$

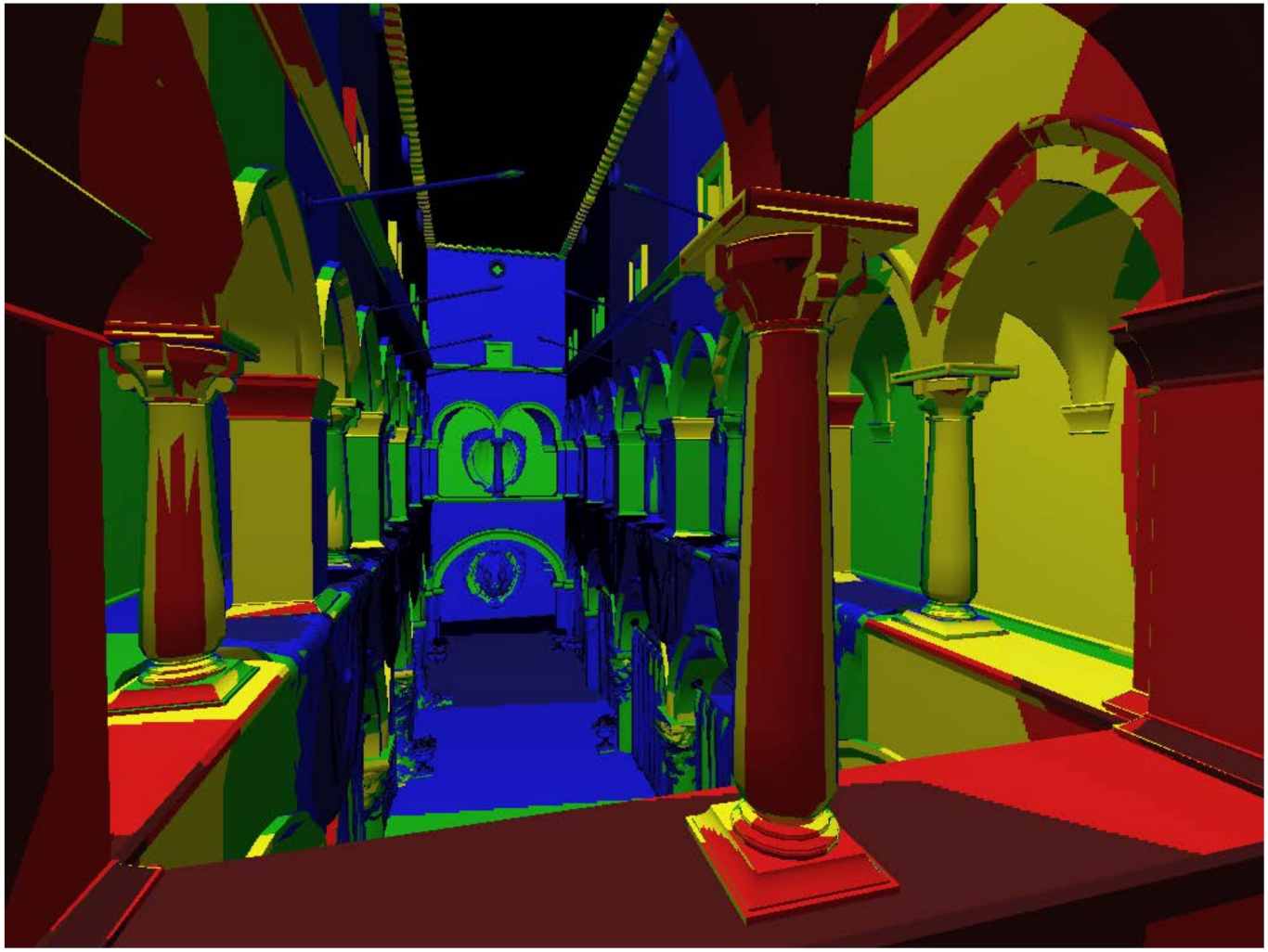
$$L_x^2 = \left(\frac{du}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dx}\right)^2 \qquad L_y^2 = \left(\frac{du}{dy}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dy}\right)^2$$

$$L = \sqrt{\max(L_x^2, L_y^2)}$$

**mip-map level:** $d = \log_2 L$

# Mip-map 等级可视化

- $d$ 被固定到最接近的等级



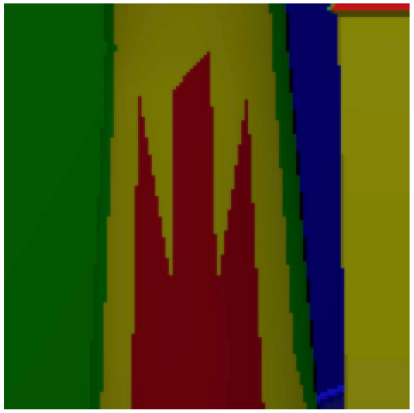
# Sponza (bilinear resampling at level 0)

# Sponza (bilinear resampling at level 2)

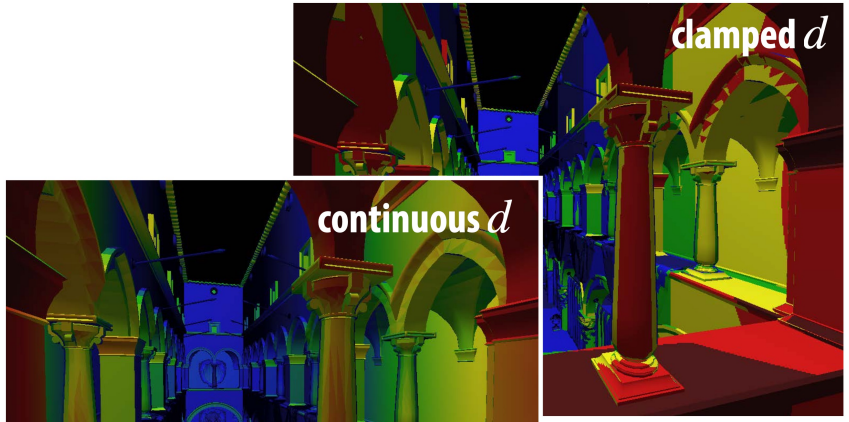
# Sponza (bilinear resampling at level 4)

# Sponza (MIP mapped)

# 基本 MIP 映射的问题

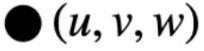


- 如果我们只使用最近的级别，就可能出现级别“跳跃”的伪影 — 外观从详细纹理急剧过渡到模糊纹理
- IDEA：与其将MIP映射级别钳制为最接近的整数，不如使用原始 (连续的) MIP 映射等级
- 问题：我们只计算了固定数量的MIP映射级别。如何在级别之间进行插值?



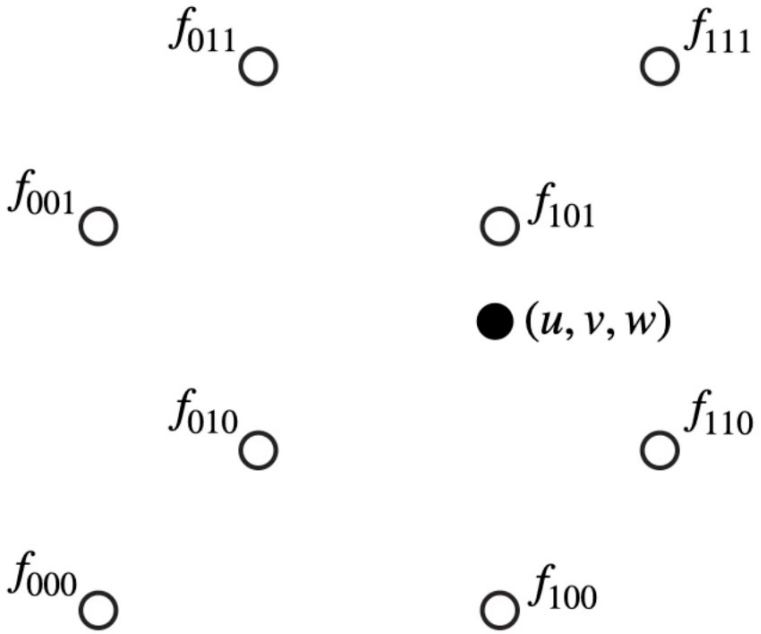
# 三线性过滤 Trilinear filtering

- 对 2D 数据使用双线性滤波；
  可以对 3D 数据使用三线性过滤
- 给定一个点 $(u, v, w) \in [0,1]^3$，
  以及 8 个最近的值 $f_{ijk}$



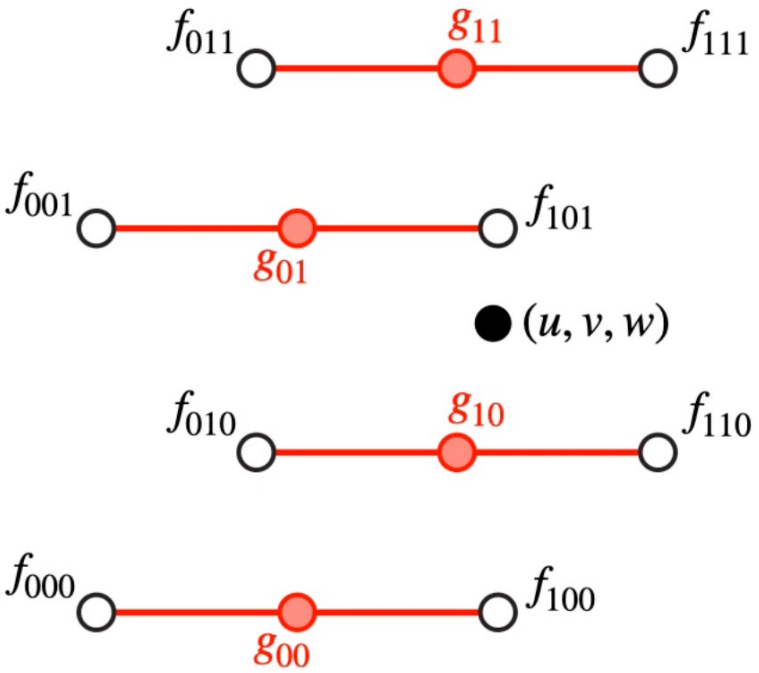
# 三线性过滤 Trilinear filtering

- 对 2D 数据使用双线性滤波；
  可以对 3D 数据使用三线性过滤
- 给定一个点 $(u, v, w) \in [0,1]^3$，
  以及 8 个最近的值 $f_{ijk}$
- 只需迭代线性过滤：



# 三线性过滤 Trilinear filtering

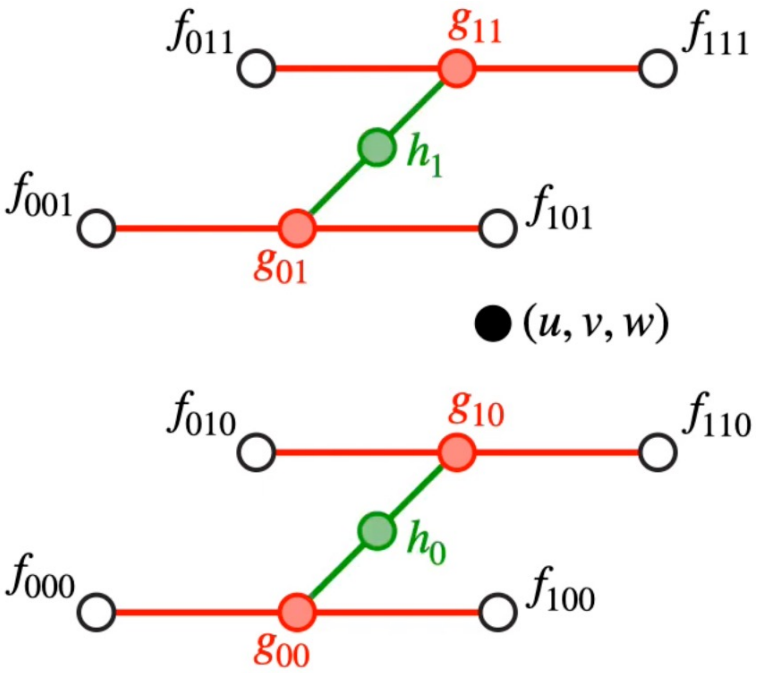
- 对 2D 数据使用双线性滤波；
  可以对 3D 数据使用三线性过滤
- 给定一个点 $(u, v, w) \in [0,1]^3$，
  以及 8 个最近的值 $f_{ijk}$
- 只需迭代线性过滤：
  - 沿着 $u$ 做加权平均




$$g_{00} = (1-u)f_{000} + uf_{100}$$
$$g_{10} = (1-u)f_{010} + uf_{110}$$
$$g_{01} = (1-u)f_{001} + uf_{101}$$
$$g_{11} = (1-u)f_{011} + uf_{111}$$

# 三线性过滤 Trilinear filtering

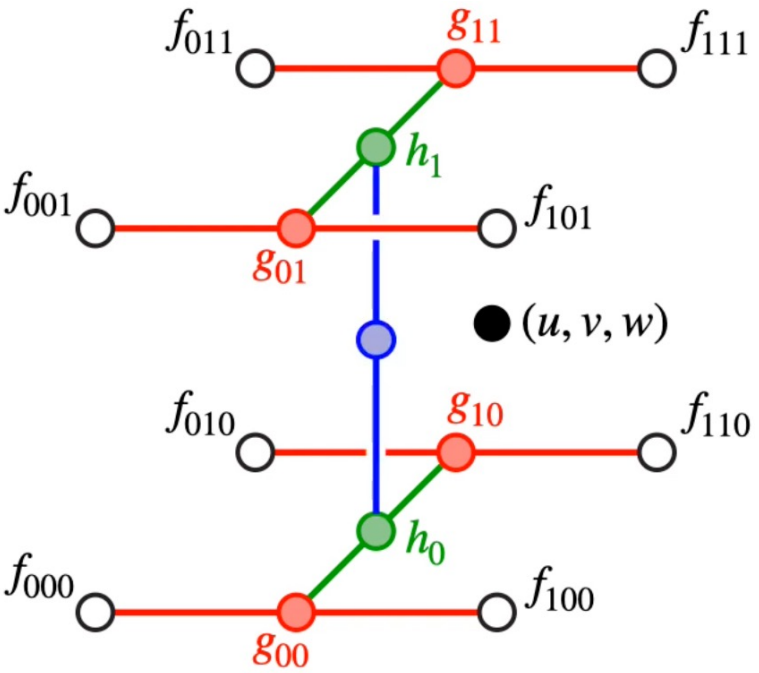
- 对 2D 数据使用双线性滤波；
  可以对 3D 数据使用三线性过滤
- 给定一个点 $(u, v, w) \in [0,1]^3$，
  以及 8 个最近的值 $f_{ijk}$
- 只需迭代线性过滤：
  - 沿着 $u$ 做加权平均
  - 沿着 $v$ 做加权平均




$$g_{00} = (1-u)f_{000} + uf_{100}$$
$$g_{10} = (1-u)f_{010} + uf_{110}$$
$$h_0 = (1-v)g_{00} + vg_{10}$$
$$g_{01} = (1-u)f_{001} + uf_{101}$$
$$g_{11} = (1-u)f_{011} + uf_{111}$$
$$h_1 = (1-v)g_{01} + vg_{11}$$

# 三线性过滤 Trilinear filtering

- 对 2D 数据使用双线性滤波；
  可以对 3D 数据使用三线性过滤
- 给定一个点 $(u, v, w) \in [0,1]^3$，
  以及 8 个最近的值 $f_{ijk}$
- 只需迭代线性过滤：
  - 沿着 $u$ 做加权平均
  - 沿着 $v$ 做加权平均
  - 沿着 $w$ 做加权平均



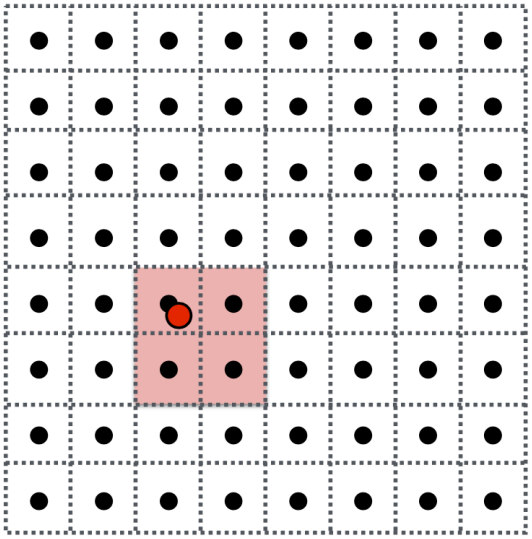

$$g_{00} = (1-u)f_{000} + uf_{100}$$
$$g_{10} = (1-u)f_{010} + uf_{110}$$
$$g_{01} = (1-u)f_{001} + uf_{101}$$
$$g_{11} = (1-u)f_{011} + uf_{111}$$

$$h_0 = (1-v)g_{00} + vg_{10}$$
$$h_1 = (1-v)g_{01} + vg_{11}$$

$$(1-w)h_0 + wh_1$$

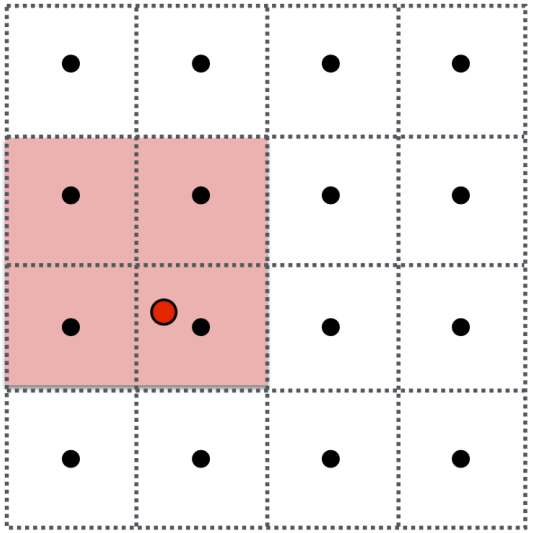
# MIP Map 查找

- MIP Map 插值的工作方式基本相同
  - 从最接近 $d \in \mathbb{R}$ 的两个 MIP Map 级别进行插值
  - 在每个级别中独立执行双线性插值
  - 使用 $w = d - \lfloor d \rfloor$ 在两个双线性值之间插值



mip-map texels: level $\lfloor d \rfloor$

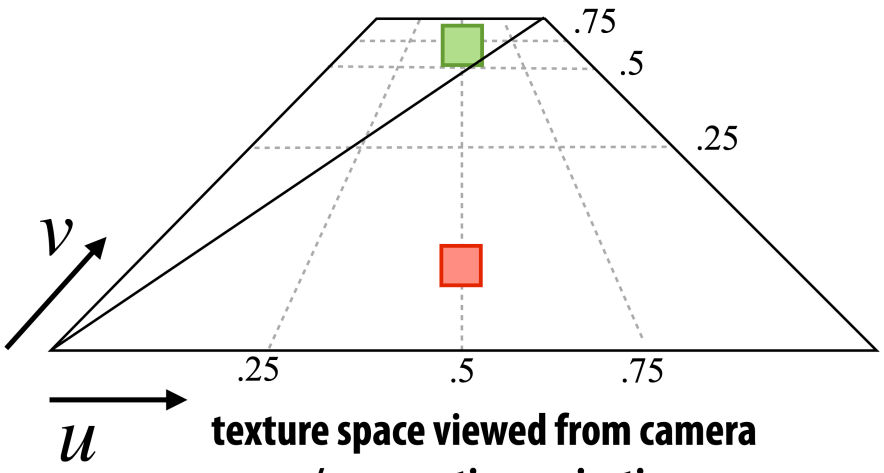
- 开始变得昂贵！(⇢ 专用硬件)
  - 双线性插值
    - 4 次纹素读 (texel read)
    - 3 次像素插值 (3 mul + 6 add)
  - 三线性/MIP map 插值：
    - 8 次像素读
    - 7 次像素插值 (7 mul + 14 add)

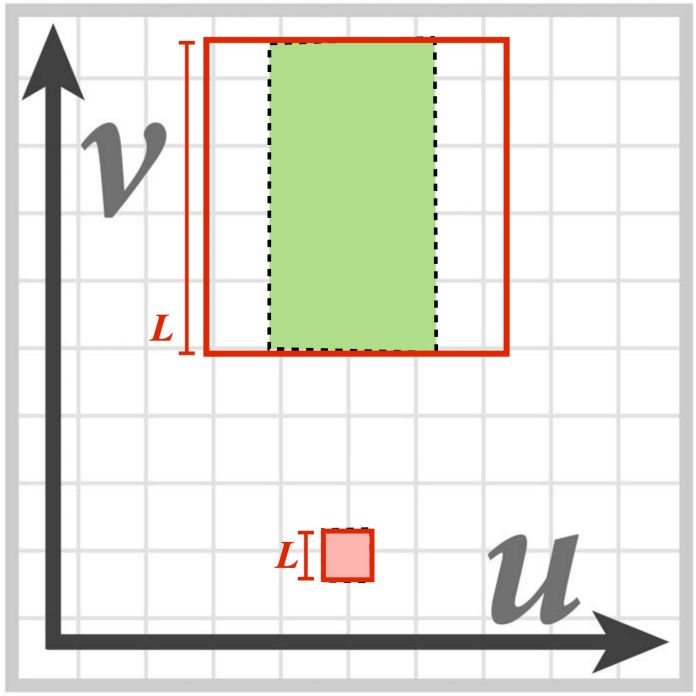


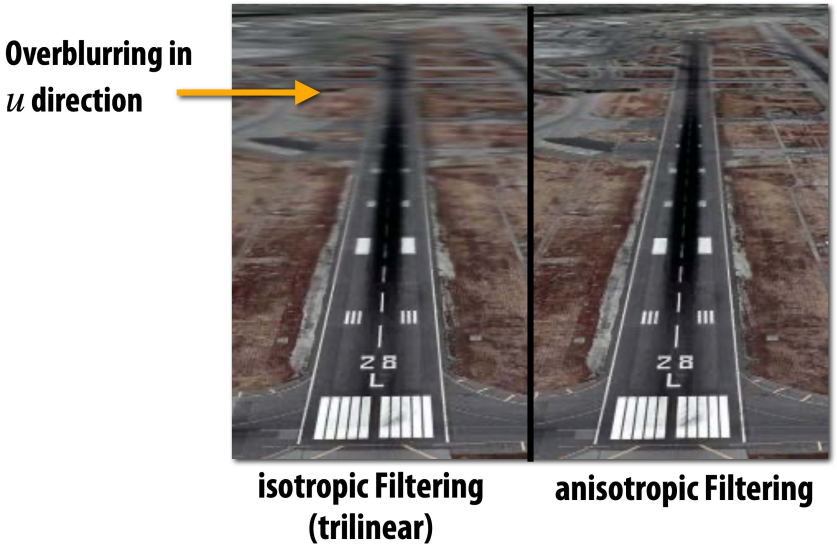
mip-map texels: level $\lfloor d \rfloor + 1$

# 各向异性过滤 Anisotropic Filtering

- 样本可能沿着 $u$ 和 $v$ 拉伸 (非常) 不同的量




常见解决方案：组合多个 MIP map 样本（更多的计算/带宽！）

# 纹理采样流程

- 通过重心插值从屏幕样本 $(x, y)$ 计算 $u$ 和 $v$
- 通过求屏幕相邻样本的积分近似 $\frac{du}{dx}, \frac{du}{dy}, \frac{dv}{dx}, \frac{dv}{dy}$
- 计算 MIP Map 级别 $d$
- 将归一化的 $[0,1]$ 纹理坐标 $(u, v)$ 转换为纹理图像中的像素位置 $(U, V) \in [W, H]$
- 确定过滤器所需的纹素地址 (例如，三线性的八个邻居)
- 将纹素加载到本地寄存器
- 根据 $(U, V, d)$ 执行三线性插值
- (...even more work for anisotropic filtering...)

要点：高质量的纹理处理需要比查找图像中的像素多得多的工作！每个样本都需要大量的运算和带宽

出于这个原因，图形处理单元 (GPU) 有专门的、固定功能的硬件支持来执行纹理采样操作

# 透视和纹理映射 – 总结

- 透视投影将三维基元转换为可以光栅化的二维基元
  - 用于管理裁剪、Z-fighting 的视锥
- 一旦有了 2D 基元，就可以使用重心坐标在顶点之间插值属性
- 重要示例：纹理坐标，用于将 2D 图像片段复制到 3D 曲面上
- 需要仔细的纹理过滤以避免走样
  - 关键思想：像素覆盖的平均颜色是什么？
  - 对于放大，只需进行双线性查找
  - 对于缩小，使用预过滤提前计算平均值
    - MIP map 存储不同级别的平均值
    - 使用三线性滤波在级别之间混合
- 在超大射角下，需要各向异性滤波来处理样本的“拉伸”
- 一般来说，没有完美的走样解决方案！努力平衡质量和效率

中山大學 软件工程学院

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

# 谢谢

陈壮彬

软件工程学院

chenzhb36@mail.sysu.edu.cn